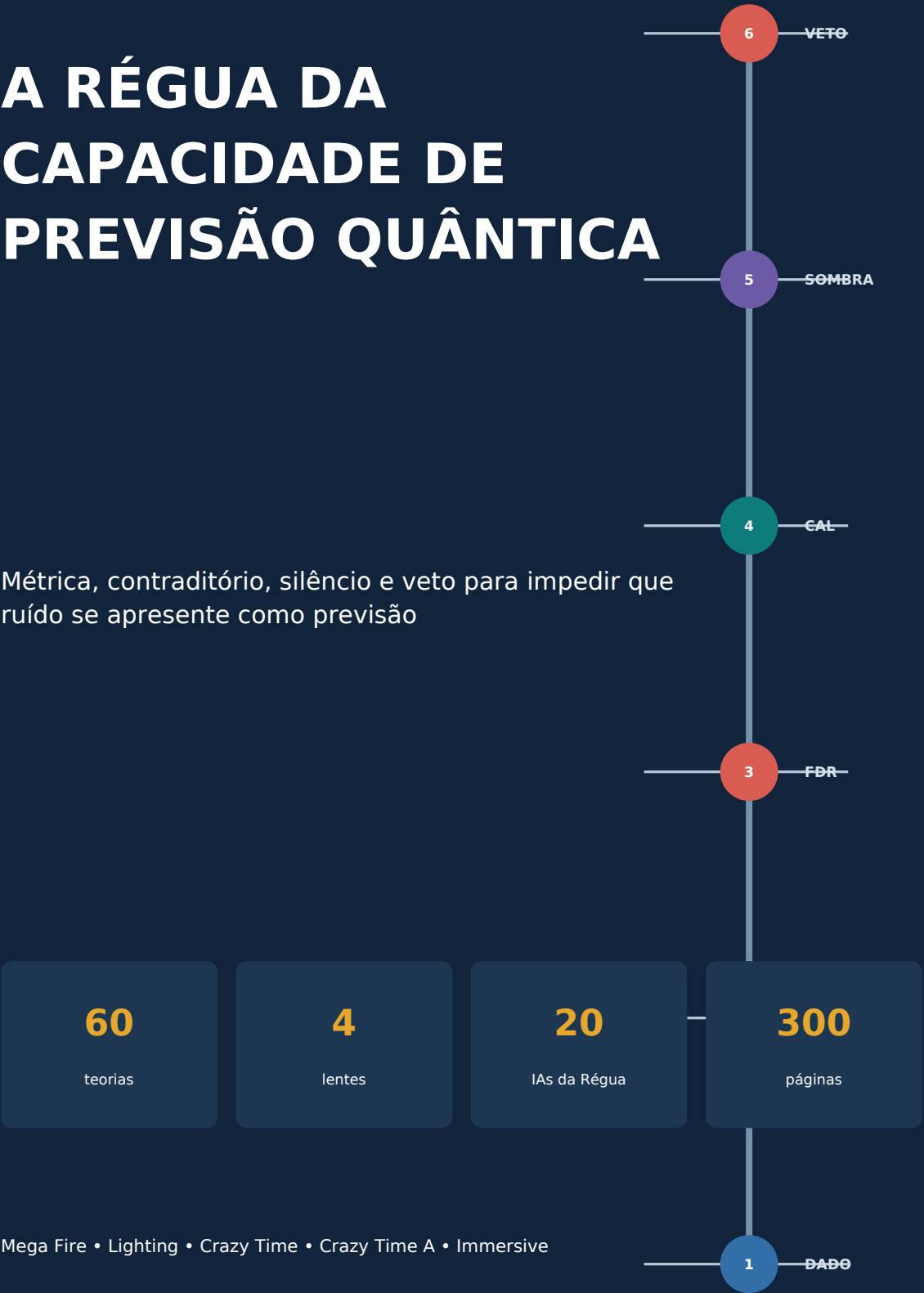


A RÉGUA DA CAPACIDADE DE PREVISÃO QUÂNTICA

Métrica, contraditório, silêncio e veto para impedir que ruído se apresente como previsão



A Régua controla o direito de uma teoria falar

A potência do sistema deixa de ser medida por quantas hipóteses ele produz e passa a ser medida também por quantas sabe suspender.

Objeto

A Régua é uma camada constitucional de mensuração, contraditório, memória e veto. Ela não calcula o próximo evento; examina a licença evidencial de afirmações arquivadas.

Tese

Quanto maior a capacidade de descobrir familiaridades, maior deve ser a capacidade independente de atacá-las. Descoberta sem veto transforma liberdade teórica em fábrica de coincidências.

Resultado

Cada teoria termina em um estado de pesquisa — sombra, sustentada para estudo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada — nunca em uma saída acionável.

Nota de proteção e uso responsável

O volume permanece acadêmico, retrospectivo e separado de qualquer forma de participação em jogos de azar.

Permitido

Exemplos sintéticos, replays históricos selados, métricas de calibração, controles nulos, análise de dependência e discussão epistemológica.

Excluído

Dados correntes, integração com plataforma, escolha de evento, recomendação, instrução de aposta, limiar de ação ou qualquer mecanismo para transformar o estudo em sinal.

Fontes

Mega Fire, Lighting, Crazy Time, Crazy Time A e Immersive aparecem somente como nomes de arquivos históricos e fronteiras de transportabilidade.

Por que a Régua se tornou necessária

Sem uma medida do direito de falar, a capacidade de criar teorias pode ser confundida com capacidade de prever.

A pergunta

Como frear ruídos e falsas previsões quando várias IAs reconhecem muitas familiaridades simultâneas? A resposta não é reduzir o olhar, mas ampliar o contraditório.

A descoberta

Uma afirmação pode coincidir com o resultado e ainda assim ser epistemicamente falsa se usou certeza maior do que seus dados permitiam.

A consequência

A Régua mede contexto, evidência, estabilidade, dependência, dívida de busca e incerteza; portas fatais impedem que uma média esconda falhas de integridade.

O acerto sem licença

Acertar e ter evidência para afirmar são coisas diferentes.

Coincidência

Em um universo com muitas teorias, algum enunciado pode coincidir com o arquivo apenas pelo número de tentativas. O vencedor isolado não carrega consigo o denominador da busca.

Excesso de certeza

Uma probabilidade extrema incorreta é mais grave que uma estimativa cautelosa; mesmo quando acerta, precisa mostrar calibração repetida e procedência íntegra.

Licença evidencial

A frase final não pode ser mais ampla que o conjunto de fontes, blocos, regimes e versões que realmente sobreviveram ao replay.

Manifesto da Régua

Dez princípios condensados em três obrigações: registrar, contradizer e preservar limites.

Registro

Toda teoria recebe identidade, versão, formulação anterior ao teste, universo de variantes, fontes incluídas e ledger de resultados positivos, negativos e nulos.

Contraditório

Nenhuma IA valida o que originou. Nulos, placebos, especificações rivais e dependência do consenso entram antes da classificação final.

Silêncio e veto

Sem decisão é um resultado legítimo. Vazamento, origem irrecuperável, falso controle ou saída acionável constituem portas que não podem ser compensadas por pontuação.

Familiaridade não é frequência quente ou fria

O parentesco entre contextos precisa ser declarado antes de ser reconhecido depois do resultado.

Familiaridade

Relação contextual, comparável e refutável entre temporalidade, vizinhança, intensidade, transição, regime e forma observável.

Identidade parcial

Duas cenas podem conservar uma relação e divergir noutra. A teoria declara quais dimensões sustentam o parentesco e quais o quebram.

Proteção contra apofenia

A liberdade de redescrever o passado após vê-lo produz narrativas ilimitadas. A máscara contextual e a métrica precisam existir antes do trecho reservado.

A Régua não é um oráculo

Ela mede qualidade de evidência, não transforma incerteza em promessa.

Pergunta correta

Quanto da força aparente continua existindo após retirar acaso, vazamento, multiplicidade, dependência, instabilidade e memória seletiva?

Quântica

O termo nomeia a arquitetura autoral de hipóteses contextuais coexistentes, sombra e não redução prematura. Não afirma mecanismo físico quântico comprovado.

Limite

Nenhum escore deste livro autoriza extrapolar para evento individual, escolher participação ou tratar processo aleatório como controlável.

Anatomia de uma falsa previsão

O erro pode estar no resultado, na certeza, no dado, na procura ou na linguagem.

Origem e tempo

Captura incompleta, duplicata, timestamp impreciso, rótulo contaminado e informação futura podem criar desempenho inexistente.

Busca e consenso

Muitas hipóteses, versões e janelas fabricam campeões; IAs correlacionadas fabricam maiorias nominais sem nova evidência.

Contexto e frase

Mudança de regime, transporte fraco e calibração envelhecida tornam falsa a amplitude da afirmação, ainda que um recorte permaneça favorável.

$R = \{F, C, I, E, S, M, U, V\}$

A Régua é primeiro um vetor; a nota composta é apenas uma visualização secundária.

Forças

F mede força da familiaridade; C, coerência contextual; I, independência efetiva; E, qualidade e proveniência; S, estabilidade e transporte.

Freios

M mede a dívida de multiplicidade e liberdade de procura; U preserva incerteza; V registra veto crítico e impede compensações indevidas.

Regra

Dimensões permanecem visíveis separadamente. Uma teoria não esconde integridade baixa sob uma média alta, nem chama grande consenso de independência.

A síntese composta e sua leitura

$$R_h = G_h \cdot \sigma(w_{Fz_F} + w_{Cz_C} + w_{Iz_I} + w_{Ez_E} + w_{Sz_S} - w_{Mz_M} - w_{Uz_U})$$

Padronização

Cada z representa uma dimensão orientada e comparável dentro do mesmo protocolo histórico. Pesos são declarados antes do replay e recebem análise de sensibilidade.

Não operacional

Valores numéricos servem somente para comparar versões históricas sob regras idênticas. Não existem faixas de entrada, liberação ou ação.

Precedência

O portão G domina a sigmoide. Quando $G=0$, qualquer resultado composto é zero porque evidência inválida não é reparada por desempenho.

Veto e não compensabilidade constitucional

$G_h = \prod_j g_{hj}$, com g_{hj} em $\{0,1\}$; uma falha fatal interrompe a versão.

Vetos de evidência

Vazamento, treino e teste contaminados, origem não reproduzível, hipótese reescrita e exclusão deliberada de negativos.

Vetos institucionais

Falsa independência, IA julgando o próprio achado, META removendo objeção e declaração de cinco fontes sem apresentar Immersive.

Sentido

O veto não declara que a ideia é eternamente falsa; declara que aquela versão perdeu o direito de fundamentar a afirmação.

Dívida evidencial e reexame

Falhar não zera a teoria, mas também não permite que ela retorne sem carregar sua história.

Dívida

$Debt_h = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência + e \cdot idade$. A expressão organiza auditoria e não define limiar futuro.

Novo lote

Reexame exige nova versão, protocolo congelado e arquivo histórico independente capaz de enfrentar exatamente a objeção anterior.

Proibição de reciclagem

O mesmo trecho não pode propor, recalibrar, reexaminar e confirmar a teoria. Reutilização permanece explícita no ledger.

Estados da teoria

Catalogada → sombra retrospectiva → contestada → sustentada para estudo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada.

Sombra

A teoria atravessa arquivos selados com fórmula e máscara congeladas. Erros, abstenções e versões irmãs permanecem no denominador.

Dormência

O contexto sustentador pode desaparecer ou perder estabilidade. Dormir preserva memória sem fingir atividade permanente.

Reexame

O retorno contextual permite nova sombra retrospectiva, nunca promoção automática nem qualquer estado de utilização ao vivo.

O contrato da sombra

Emissão congelada → revelação posterior no replay → avaliação → memória → estado.

Antes

Registrar theory_id, version_id, timestamp histórico, fonte, janela, distribuição, incerteza, motivo, controles e autores.

Depois

Calcular Brier, log loss, cobertura, estabilidade, nulos e dependência usando apenas o que existia no corte correspondente.

Fechamento

A sombra altera memória e ciclo de vida. Ela não é um rótulo visual e não pode desaparecer quando seus resultados são desfavoráveis.

Vinte IAs e separação de poderes

Cinco sentinelas de fonte, dez auditoras matemáticas, quatro constitucionais e uma META sem voto.

Fontes R01-R05

Mega Fire, Lighting, Crazy Time, Crazy Time A e Immersive são seladas separadamente; nenhuma sentinela mede a própria conclusão.

Auditoria R06-R15

Integridade, cronologia, nulos, multiplicidade, calibração, incerteza, estabilidade, regimes, dependência e complexidade recebem especialistas distintos.

Constituição R16-R20

Memória, contraditório, firewall e veto preservam limites; a IA META confere completude, mas não vota nem derruba objeções.

A escada E0-E7

Subir de nível significa responder a uma obrigação adicional, não aproximar-se de uma ação.

E0-E2

Quarentena de entrada, integridade/proveniência e registro da teoria com hipótese, versões, escopo, autores e conflitos congelados.

E3-E5

Nulos e multiplicidade; calibração e incerteza; estabilidade, regime e independência coletiva.

E6-E7

Contraditório e ciclo de vida; veto constitucional e síntese META. Qualquer falha fatal interrompe a escada e permanece no ledger.

Cinco arquivos, cinco fronteiras

Integração não significa homogeneização; cada fonte conserva sua identidade histórica.

Quatro canais com marcas

Mega Fire, Lighting, Crazy Time e Crazy Time A possuem capturas históricas com canais próprios. Ocorrência e intensidade não são fundidas para fabricar consenso.

Immersive

A Immersive entra como quinta fonte completa. A ausência de canal de multiplicador é informação de domínio e não deve ser preenchida por imputação.

Transporte

A média conjunta nunca substitui cinco resultados separados. Falha em uma fonte delimita a frase em vez de ser escondida pelo volume das outras.

Símbolos, índices e orientação

h é teoria; t, instante histórico; s, fonte; a, IA; B, bloco; L_h, ledger; G_h, porta constitucional.

Desfechos

y_t representa resultado já arquivado; p_h,t, probabilidade congelada antes de sua revelação no replay; m_t, intensidade histórica quando o canal existe.

Perdas

Brier e log loss são menores quando melhores; resolução, estabilidade e independência precisam declarar orientação. Toda fórmula indica unidade e denominador.

Convenção

Números dos exemplos são sintéticos e servem à aritmética. Não constituem limiares, estimativas correntes ou recomendações.

Como ler as sessenta teorias

Cada teoria ocupa quatro páginas consecutivas e recebe quatro perguntas não redundantes.

Lente I

Objeto e medida: estimando, fórmula, símbolo, microcálculo e condição de interpretabilidade.

Lentes II e III

Ruído e contraditório atacam a ilusão; sombra e ciclo de vida perguntam se a força sobrevive ao tempo e ao contexto.

Lente IV

Veto e independência definem quem pode interromper a teoria e qual afirmação continua proibida mesmo após um resultado favorável.

Régua de Brier Decomposta

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

separar o acerto aparente em confiabilidade, resolução e incerteza basal, impedindo que uma teoria pareça forte apenas porque o desfecho histórico era comum.

2. Fórmula principal

$BS_h = |W|^2 - 1 \sum_t (p_{h,t} - y_t)^2 = REL_h - RES_h + UNC$, com decomposição por faixas de probabilidade registradas antes da revelação.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família calibração e honestidade probabilística. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Gneiting & Raftery (2007); Murphy (1973).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=76$; medida da versão=0.36; referência comparável=0.38; $\Delta=0.36-0.38=-0.02$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Mega Fire: 197 eventos e 16 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Brier Decomposta

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

confiança inflada, previsão da taxa-base disfarçada de familiaridade e celebração de coincidências.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

congelar $p_{h,t}$, revelar o replay em blocos e comparar decomposição por fonte, incluindo Immersive, sem misturar treino e auditoria.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R01-CAL-01 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

confiabilidade pior que a referência histórica ou decomposição impossível por registros incompletos.

6. Fonte e contraditório

Em Lighting, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Brier Decomposta

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

congelar $p_{h,t}$, revelar o replay em blocos e comparar decomposição por fonte, incluindo Immersive, sem misturar treino e auditoria.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time e Immersive. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{01} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Brier Decomposta

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R10 — Calibração. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{01} = \prod_j (1 - v_j)$. confiabilidade pior que a referência histórica ou decomposição impossível por registros incompletos. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.18$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.18] = 4.03$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

um Brier melhor mede qualidade probabilística passada; não demonstra mecanismo causal nem permanência contextual. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Surpresa Logarítmica

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

cobrar com força especial certezas erradas, pois uma falsa previsão muito confiante é epistemicamente mais grave que uma previsão cautelosa.

2. Fórmula principal

$LL_h = -|W|^{-1} \sum_t [y_t \log p_{h,t} + (1-y_t) \log (1-p_{h,t})]$, com probabilidades auditadas em domínio aberto $(0,1)$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família calibração e honestidade probabilística. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Gneiting & Raftery (2007); Murphy (1973).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=79$; medida da versão=0.43; referência comparável=0.43; $\Delta=0.43-0.43=+0.00$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Lighting: 162 eventos e 12 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Surpresa Logarítmica

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

extremização de confiança, arredondamento para certezas e ocultação de erros raros porém severos.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

recalcular a perda apenas com probabilidades originalmente gravadas; comparar blocos temporais e fontes históricas separadas.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R01-CAL-02 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

presença de certezas não justificadas, probabilidades alteradas depois do desfecho ou perda dominada por omissões deliberadas.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Surpresa Logarítmica

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

recalcular a perda apenas com probabilidades originalmente gravadas; comparar blocos temporais e fontes históricas separadas.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time A e Mega Fire. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_02 = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Surpresa Logarítmica

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R10 — Calibração. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{02} = \prod_j (1 - v_j)$. presença de certezas não justificadas, probabilidades alteradas depois do desfecho ou perda dominada por omissões deliberadas. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $p=0.22$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.22] = 3.51$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

a perda logarítmica é sensível e informativa, mas pode ser dominada por poucos casos; exige leitura conjunta com estabilidade. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Inclinação e Intercepto

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

verificar se a confiança da teoria está deslocada e se suas diferenças de intensidade são exageradas ou comprimidas.

2. Fórmula principal

$\text{logitPr}(y_t=1)=\alpha_h+\beta_h\text{logit}(p_h,t)$;
ideal retrospectivo conceitual: $\alpha_h=0$, $\beta_h=1$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família calibração e honestidade probabilística. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Gneiting & Raftery (2007); Murphy (1973).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=82$; medida da versão= 0.31 ; referência comparável= 0.31 ; $\Delta=0.31-0.31=+0.00$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time: 100 eventos e 26 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Inclinação e Intercepto

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

otimismo sistemático, pessimismos artificiais e falsa precisão produzida por probabilidades espalhadas demais.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

estimar (α_h, β_h) em blocos reservados e representar sua incerteza por reamostragem temporal.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R01-CAL-03 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

sinal de calibração instável entre blocos ou estimativa inviável por separação, amostra efetiva insuficiente ou classes ausentes.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time A, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Inclinação e Intercepto

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

estimar (α_h, β_h) em blocos reservados e representar sua incerteza por reamostragem temporal.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Immersive e Lighting. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{03} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Inclinação e Intercepto

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R10 — Calibração. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{03} = \Pi_j (1 - v_j)$. sinal de calibração instável entre blocos ou estimativa inviável por separação, amostra efetiva insuficiente ou classes ausentes. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.26$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.26] = 3.11$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

intercepto e inclinação resumem desvios globais e podem esconder falhas locais em contextos raros. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Calibração Local Adaptativa

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

medir desalinhamentos em regiões específicas da confiança sem depender de faixas fixas escolhidas depois de olhar os resultados.

2. Fórmula principal

$ECE_h = \sum_{k=1}^K (n_k/n) |p_k - y_k|$, com partições quantílicas congeladas; complemento: $MCE_h = \max_k |p_k - y_k|$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família calibração e honestidade probabilística. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Gneiting & Raftery (2007); Murphy (1973).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=85$; medida da versão= 0.38 ; referência comparável= 0.36 ; $\Delta=0.38-0.36=+0.02$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time A: 100 eventos e 15 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Calibração Local Adaptativa

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

calibração média que esconde uma faixa problemática e escolha oportunista dos intervalos.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

definir os quantis em um período anterior, mantê-los fixos e auditar cada fonte e regime histórico em separado.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R01-CAL-04 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

resultado depender materialmente da escolha posterior de K ou existir faixa crítica sem suporte suficiente para estimativa.

6. Fonte e contraditório

Em Immersive, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Calibração Local Adaptativa

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

definir os quantis em um período anterior, mantê-los fixos e auditar cada fonte e regime histórico em separado.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Mega Fire e Crazy Time. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{04} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Calibração Local Adaptativa

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R10 — Calibração. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{04} = \prod_j (1 - v_j)$. resultado depender materialmente da escolha posterior de K ou existir faixa crítica sem suporte suficiente para estimativa. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.30$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.30] = 2.79$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

toda discretização perde informação; ECE não é uma regra própria de pontuação e precisa de Brier ou log loss ao lado. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Recalibração sem Reescrita

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

distinguir uma familiaridade informativa porém mal calibrada de uma teoria sem informação, preservando a versão original no livro-razão.

2. Fórmula principal

$p_t = g(p_h, t)$, onde g é monotônica e estimada somente em dados anteriores; ganho auditado $\Delta BS = BS(p) - BS(p)$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família calibração e honestidade probabilística. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Gneiting & Raftery (2007); Murphy (1973).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=88$; medida da versão=0.26; referência comparável=0.41; $\Delta=0.26-0.41=-0.15$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Immersive: 162 eventos; canal de multiplicador ausente.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Recalibração sem Reescrita

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

reescrever probabilidades antigas para aparentar acerto e confundir recalibração com descoberta nova.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

treinar g em um bloco, congelá-la e aplicá-la ao bloco seguinte; manter lado a lado p e p.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R01-CAL-05 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

recalibração usar o mesmo desfecho que avalia, inverter ordenações sem justificativa ou apagar a série original.

6. Fonte e contraditório

Em Mega Fire, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Recalibração sem Reescrita

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

treinar g em um bloco, congelá-la e aplicá-la ao bloco seguinte; manter lado a lado p e p.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Lighting e Crazy Time A. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{05} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Recalibração sem Reescrita

Família 1: Calibração e honestidade probabilística • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R10 — Calibração. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{05} = \prod_j (1 - v_j)$. recalibração usar o mesmo desfecho que avalia, inverter ordenações sem justificativa ou apagar a série original. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.34$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.34] = 2.53$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

recalibrar corrige escala, não cria informação ausente nem prova que a familiaridade sobreviverá à deriva. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência em controle de evento individual.

Régua da Dívida de Família

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

cobrar o fato de que, entre muitas teorias criadas, alguma pode parecer boa por acaso.

2. Fórmula principal

para H hipóteses congeladas,
 $p_h^{\text{adj}} = \min(1, H p_h)$; a dívida $D_h = \log H$
entra como penalidade de complexidade da descoberta.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família multiplicidade e dívida de descoberta. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Benjamini & Hochberg (1995); Holm (1979).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=91$; medida da versão=0.33; referência comparável=0.46; $\Delta=0.33-0.46=-0.13$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Mega Fire: 197 eventos e 16 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua da Dívida de Família

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

vencedor acidental, relatório apenas do melhor caso e esquecimento do número de tentativas.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

reconstruir todo o inventário de teorias ativas, dormentes e descartadas antes de ajustar qualquer evidência histórica.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R02-MUL-01 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

número de hipóteses testadas desconhecido, catálogo incompleto ou seleção do vencedor sem registrar perdedoras.

6. Fonte e contraditório

Em Lighting, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R15 — Complexidade recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua da Dívida de Família

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

reconstruir todo o inventário de teorias ativas, dormentes e descartadas antes de ajustar qualquer evidência histórica.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time e Immersive. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{06} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua da Dívida de Família

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R09 — Multiplicidade. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R15 — Complexidade formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{06} = \Pi_j (1 - v_j)$. número de hipóteses testadas desconhecido, catálogo incompleto ou seleção do vencedor sem registrar perdedoras. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.38$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.38] = 2.32$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

a correção simples é conservadora e trata dependências de modo grosseiro; sua função é conter, não provar ausência de efeito. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Descobertas Falsas Ordenadas

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

controlar a proporção esperada de falsas descobertas entre as familiaridades declaradas interessantes no arquivo retrospectivo.

2. Fórmula principal

ordenar $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(H)}$ e estudar $q_{(i)} = \min_{j \geq i} (H/j)p_{(j)}$, sem converter o resultado em gatilho ao vivo.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família multiplicidade e dívida de descoberta. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Benjamini & Hochberg (1995); Holm (1979).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=94$; medida da versão=0.40; referência comparável=0.34; $\Delta=0.40-0.34=+0.06$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Lighting: 162 eventos e 12 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Descobertas Falsas Ordenadas

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

inflação de achados por busca ampla e confusão entre valor bruto e evidência corrigida.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

aplicar a ordenação ao lote inteiro predefinido, repetindo por captura e por fonte histórica para verificar sensibilidade.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R02-MUL-02 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

inclusão ou exclusão pós-resultado de hipóteses no lote, dependência não examinada ou q-valores apresentados como certeza causal.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R15 — Complexidade recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Descobertas Falsas Ordenadas

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

aplicar a ordenação ao lote inteiro predefinido, repetindo por captura e por fonte histórica para verificar sensibilidade.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time A e Mega Fire. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{07} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Descobertas Falsas Ordenadas

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R09 — Multiplicidade. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R15 — Complexidade formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{07} = \prod_j (1 - v_j)$. inclusão ou exclusão pós-resultado de hipóteses no lote, dependência não examinada ou q-valores apresentados como certeza causal. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.42$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.42] = 2.14$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

controla uma média de descobertas sob pressupostos; não identifica com certeza qual teoria individual é falsa. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Falso Descobrimento Local

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

estimar, em cada nível de evidência, quanto da massa observada ainda é compatível com o universo nulo.

2. Fórmula principal

$\text{lfdr}(z) = \pi_0 f_0(z) / f(z)$, com f distribuição empírica dos escores, f_0 nulo e π_0 proporção nula estimada.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família multiplicidade e dívida de descoberta. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Benjamini & Hochberg (1995); Holm (1979).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=97$; medida da versão=0.28; referência comparável=0.39; $\Delta=0.28-0.39=-0.11$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time: 100 eventos e 26 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Falso Descobrimento Local

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

transformar um ranking relativo em afirmação absoluta e supervalorizar caudas produzidas por muitas buscas.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

estimar o nulo com controles e permutações predefinidas; verificar se o resultado persiste em blocos históricos independentes.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R02-MUL-03 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

nulo empírico não identificável, cauda apoiada por poucos casos ou forte mudança do lfd_r com escolhas plausíveis.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time A, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R15 — Complexidade recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Falso Descobrimento Local

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

estimar o nulo com controles e permutações predefinidas; verificar se o resultado persiste em blocos históricos independentes.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Immersive e Lighting. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{08} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Falso Descobrimento Local

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R09 — Multiplicidade. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R15 — Complexidade formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{08} = \Pi_j (1 - v_j)$. nulo empírico não identificável, cauda apoiada por poucos casos ou forte mudança do lfdR com escolhas plausíveis. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.14$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.14] = 4.72$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

depende da modelagem da mistura e de π_0 ; é medida de incerteza, não certificado ontológico. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Riqueza Alfa Sequencial

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

impedir que uma sequência indefinida de novas teorias consuma evidência sem contabilizar testes anteriores.

2. Fórmula principal

$W_{j+1} = W_j - \alpha_j + \beta_j R_j$, onde W_j é riqueza de auditoria, α_j gasto predefinido, R_j confirmação histórica e β_j recompensa limitada.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família multiplicidade e dívida de descoberta. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Benjamini & Hochberg (1995); Holm (1979).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=100$; medida da versão=0.35; referência comparável=0.44; $\Delta=0.35-0.44=-0.09$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time A: 100 eventos e 15 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Riqueza Alfa Sequencial

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

testar até encontrar algo, reiniciar a contagem e tratar cada nova busca como se fosse a primeira.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

reproduzir cronologicamente a fila real de hipóteses, sem reordenar teorias pelo resultado conhecido.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R02-MUL-04 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

ordem histórica ausente, gasto alterado retroativamente ou “recompensa” baseada no mesmo dado usado para propor a hipótese.

6. Fonte e contraditório

Em Immersive, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R15 — Complexidade recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Riqueza Alfa Sequencial

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

reproduzir cronologicamente a fila real de hipóteses, sem reordenar teorias pelo resultado conhecido.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Mega Fire e Crazy Time. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{09} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Riqueza Alfa Sequencial

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R09 — Multiplicidade. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R15 — Complexidade formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{09} = \Pi_j (1 - v_j)$. ordem histórica ausente, gasto alterado retroativamente ou “recompensa” baseada no mesmo dado usado para propor a hipótese. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.18$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.18] = 4.03$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

a contabilidade depende das regras congeladas; não substitui controles de qualidade, estabilidade e dependência. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua do Máximo sob Nulo Estruturado

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

comparar a melhor teoria observada não com uma teoria nula isolada, mas com a melhor entre muitas teorias nulas concorrentes.

2. Fórmula principal

$T_{\max} = \max_h HT_h$; $p_{\max} = \Pr_0(T_{\max}^* \geq T_{\max}^{\text{obs}})$, usando réplicas nulas que preservam estrutura temporal.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família multiplicidade e dívida de descoberta. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Benjamini & Hochberg (1995); Holm (1979).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=103$; medida da versão=0.42; referência comparável=0.32; $\Delta=0.42-0.32=+0.10$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Immersive: 162 eventos; canal de multiplicador ausente.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua do Máximo sob Nulo Estruturado

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

fascínio pelo campeão do lote e subestimação do extremo natural produzido por mineração ampla.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

gerar surrogates que preservem distribuição e autocorrelação dos multiplicadores históricos, inclusive Immersive, mas quebrem a relação postulada.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R02-MUL-05 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

surrogate destruir características relevantes, conjunto H incompleto ou estatística escolhida depois de ver o campeão.

6. Fonte e contraditório

Em Mega Fire, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R15 — Complexidade recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua do Máximo sob Nulo Estruturado

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

gerar surrogates que preservem distribuição e autocorrelação dos multiplicadores históricos, inclusive Immersive, mas quebrem a relação postulada.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Lighting e Crazy Time A. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{10} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua do Máximo sob Nulo Estruturado

Família 2: Multiplicidade e dívida de descoberta • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R09 — Multiplicidade. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R15 — Complexidade formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{10} = \prod_j (1 - v_j)$. surrogate destruir características relevantes, conjunto H incompleto ou estatística escolhida depois de ver o campeão. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.22$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.22] = 3.51$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

o resultado vale para o nulo construído; uma estrutura não preservada pode tornar o controle otimista ou excessivamente severo. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua da Razão de Verossimilhanças

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

medir quanto o histórico observado favorece uma formulação sobre uma alternativa explicitada, sem resumir tudo em taxa de acerto.

2. Fórmula principal

$LR_n = \prod_{t=1}^n f_1(z_t | F_{t-1}) / f_0(z_t | F_{t-1})$, ou $\log LR_n = \sum_t \log(f_1/f_0)$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família evidência sequencial e direito de parar. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Vovk & Wang (2021); Ramdas et al. (2023).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=106$; medida da versão= 0.30 ; referência comparável= 0.37 ; $\Delta=0.30-0.37=-0.07$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Mega Fire: 197 eventos e 16 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua da Razão de Verossimilhanças

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

contagem indiferenciada de acertos, seleção de horizontes e narrativa sem alternativa quantitativa.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

congelar f_0, f_1 , percorrer o replay uma vez e guardar toda a trajetória, inclusive quedas.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R03-SEQ-01 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

modelos definidos após observar a trajetória, probabilidades nulas ou parada escolhida apenas no pico.

6. Fonte e contraditório

Em Lighting, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua da Razão de Verossimilhanças

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

congelar f_0, f_1 , percorrer o replay uma vez e guardar toda a trajetória, inclusive quedas.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time e Immersive. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{11} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua da Razão de Verossimilhanças

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R09/R11 — Sequencialidade e incerteza. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{11} = \prod_j (1 - v_j)$. modelos definidos após observar a trajetória, probabilidades nulas ou parada escolhida apenas no pico. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.26$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.26] = 3.11$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

favorecimento é sempre relativo às duas formulações; ambas podem estar erradas ou incompletas. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Evidência a Qualquer Tempo

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

permitir auditoria sequencial sem transformar cada inspeção intermediária em nova chance não contabilizada.

2. Fórmula principal

um e-processo $E_n \geq 0$ satisfaz $E_0[E_\tau] \leq 1$ para tempos de parada admissíveis τ ; composição: $E_n = \Pi_t e_t$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família evidência sequencial e direito de parar. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Vovk & Wang (2021); Ramdas et al. (2023).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=109$; medida da versão= 0.37 ; referência comparável= 0.42 ; $\Delta=0.37-0.42=-0.05$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Lighting: 162 eventos e 12 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Evidência a Qualquer Tempo

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

espiar repetidamente e encerrar quando o resultado parece favorável.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

simular a ordem real de chegada histórica e registrar E_n em todos os instantes, não apenas no máximo.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R03-SEQ-02 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

fator e_t usar informação futura, pressuposto do nulo violado ou trajetória incompleta.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Evidência a Qualquer Tempo

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

simular a ordem real de chegada histórica e registrar E_n em todos os instantes, não apenas no máximo.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time A e Mega Fire. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{12} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Evidência a Qualquer Tempo

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R09/R11 — Sequencialidade e incerteza. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{12} = \prod_j (1 - v_j)$. fator e_t usar informação futura, pressuposto do nulo violado ou trajetória incompleta. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.30$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.30] = 2.79$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

validade a qualquer tempo não corrige uma hipótese mal formulada nem garante potência sob deriva. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Sequência de Confiança

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

representar incerteza que permanece válida ao longo do replay, evitando intervalos pontuais reinterpretados após muitas consultas.

2. Fórmula principal

conjuntos C_t tais que $\Pr(t \geq 1: \theta_t \in C_t) \geq 1 - \alpha$, com α fixado apenas para a auditoria histórica.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família evidência sequencial e direito de parar. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Vovk & Wang (2021); Ramdas et al. (2023).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=112$; medida da versão=0.44; referência comparável=0.47; $\Delta=0.44-0.47=-0.03$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time: 100 eventos e 26 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Sequência de Confiança

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

intervalos estreitos escolhidos no melhor momento e falsa impressão de estabilidade temporal.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

construir a sequência na ordem original e verificar cobertura simultânea em replays independentes.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R03-SEQ-03 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

escolha retroativa de α , dependência ignorada ou apresentação de um único intervalo recortado da trajetória.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time A, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Sequência de Confiança

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

construir a sequência na ordem original e verificar cobertura simultânea em replays independentes.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Immersive e Lighting. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{13} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Sequência de Confiança

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R09/R11 — Sequencialidade e incerteza. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{13} = \prod_j (1 - v_j)$. escolha retroativa de α , dependência ignorada ou apresentação de um único intervalo recortado da trajetória. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.34$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.34] = 2.53$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

cobertura matemática depende de condições do gerador; intervalos podem alargar muito em ambientes instáveis. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua da Parada Opcional

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

quantificar quanto da evidência aparente nasceu da escolha oportunista do ponto de encerramento.

2. Fórmula principal

$POD_h = T_{peak} - T_{terminal}$, onde $T_{peak} = \max_n NT_n$ e $T_{terminal} = T_N$, acompanhado da distribuição nula de POD.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família evidência sequencial e direito de parar. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Vovk & Wang (2021); Ramdas et al. (2023).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=115$; medida da versão=0.32; referência comparável=0.35; $\Delta=0.32-0.35=-0.03$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time A: 100 eventos e 15 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua da Parada Opcional

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

mostrar apenas o auge do histórico e ocultar a regressão posterior.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

comparar trajetória completa, ponto anunciado antes do replay e fim natural de cada captura.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R03-SEQ-04 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

ausência do percurso integral, encerramento sem regra documentada ou repetição até obter pico favorável.

6. Fonte e contraditório

Em Immersive, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua da Parada Opcional

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

comparar trajetória completa, ponto anunciado antes do replay e fim natural de cada captura.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Mega Fire e Crazy Time. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{14} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua da Parada Opcional

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R09/R11 — Sequencialidade e incerteza. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{14} = \Pi_j (1 - v_j)$. ausência do percurso integral, encerramento sem regra documentada ou repetição até obter pico favorável. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.38$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.38] = 2.32$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

uma queda após o pico não prova inexistência; identifica fragilidade à regra de parada. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Acúmulo com Esquecimento Declarado

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

permitir que evidência antiga perca peso diante de mudança contextual sem apagá-la do livro-razão.

2. Fórmula principal

$A_t = \lambda A_{t-1} + u_t$, $0 < \lambda \leq 1$, em que u_t é contribuição histórica predefinida e λ passa por análise de sensibilidade.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família evidência sequencial e direito de parar. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Vovk & Wang (2021); Ramdas et al. (2023).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=118$; medida da versão= 0.39 ; referência comparável= 0.40 ; $\Delta=0.39-0.40=-0.01$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Immersive: 162 eventos; canal de multiplicador ausente.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Acúmulo com Esquecimento Declarado

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

acumulação eterna de acertos antigos e escolha posterior da memória que favorece a teoria.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

repetir o replay com uma grade de λ congelada, reportando envelope e não somente o melhor valor.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R03-SEQ-05 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

λ escolhido pelo resultado, memória seletiva de contribuições positivas ou versão antiga apagada.

6. Fonte e contraditório

Em Mega Fire, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Acúmulo com Esquecimento Declarado

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

repetir o replay com uma grade de λ congelada, reportando envelope e não somente o melhor valor.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Lighting e Crazy Time A. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{15} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Acúmulo com Esquecimento Declarado

Família 3: Evidência sequencial e direito de parar • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R09/R11 — Sequencialidade e incerteza. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{15} = \prod_j (1 - v_j)$. λ escolhido pelo resultado, memória seletiva de contribuições positivas ou versão antiga apagada. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nullos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.42$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.42] = 2.14$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

esquecimento é uma hipótese sobre dinâmica, não descoberta automática da duração correta de um regime. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Cobertura Conformal

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

medir se conjuntos de possibilidades históricas cobrem o desfecho na frequência prometida, em vez de forçar uma resposta única.

2. Fórmula principal

com escores r_i ,
 $q = Q_{(1-\alpha)}(1+1/n)(r_1, \dots, r_n)$ e conjunto
 $C_t = \{y: r_t(y) \leq q\}$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família incerteza, cobertura e abstenção. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Zaffran et al. (2022); Xu & Xie (2023); Geifman & El-Yaniv (2019).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=121$; medida da versão=0.27; referência comparável=0.45; $\Delta=0.27-0.45=-0.18$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Mega Fire: 197 eventos e 16 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Cobertura Conformal

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

precisão aparente obtida por conjuntos estreitos demais e omissão de incerteza.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

calibrar em bloco anterior e medir cobertura e largura no seguinte, separando fontes, inclusive Immersive.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R04-UNC-01 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

calibração misturada à avaliação, permutabilidade assumida apesar de deriva severa ou cobertura proclamada sem largura.

6. Fonte e contraditório

Em Lighting, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R10 — Calibração recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Cobertura Conformal

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

calibrar em bloco anterior e medir cobertura e largura no seguinte, separando fontes, inclusive Immersive.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time e Immersive. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{16} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Cobertura Conformal

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Veto, independência e limite epistemológico
• replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R11 — Incerteza e abstenção. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R10 — Calibração formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{16} = \Pi_j (1 - v_j)$. calibração misturada à avaliação, permutabilidade assumida apesar de deriva severa ou cobertura proclamada sem largura. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.14$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.14] = 4.72$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

cobertura marginal não garante cobertura em todo subcontexto; conjuntos amplos podem ser válidos e pouco informativos. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua Conformal Adaptativa à Deriva

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

acompanhar falhas de cobertura em mudança temporal sem fingir que o passado é perfeitamente permutável.

2. Fórmula principal

$\alpha_{t+1} = [0, 1][\alpha_t + \gamma(\alpha - 1y_t C_t)]$, com γ declarado antes do replay.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família incerteza, cobertura e abstenção. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Zaffran et al. (2022); Xu & Xie (2023); Geifman & El-Yaniv (2019).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=124$; medida da versão= 0.34 ; referência comparável= 0.33 ; $\Delta=0.34-0.33=+0.01$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Lighting: 162 eventos e 12 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua Conformal Adaptativa à Deriva

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

intervalos calibrados em regime antigo que continuam falando com a mesma certeza.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

executar a atualização cronologicamente e comparar cobertura móvel, largura e tempo de recuperação após mudanças históricas.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R04-UNC-02 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

y ajustado retroativamente, atualização saltando erros ou cobertura recuperada apenas por conjuntos quase universais.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R10 — Calibração recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua Conformal Adaptativa à Deriva

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

executar a atualização cronologicamente e comparar cobertura móvel, largura e tempo de recuperação após mudanças históricas.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time A e Mega Fire. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{17} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua Conformal Adaptativa à Deriva

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Veto, independência e limite epistemológico
• replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R11 — Incerteza e abstenção. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R10 — Calibração formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{17} = \Pi_j (1 - v_j)$. γ ajustado retroativamente, atualização saltando erros ou cobertura recuperada apenas por conjuntos quase universais. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.18$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.18] = 4.03$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

adaptação reage ao erro observado; não antecipa toda mudança e pode oscilar sob regimes rápidos. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua do Direito de Silêncio

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

avaliar quando a teoria deveria ter se absterido, tornando o silêncio uma saída legítima da pesquisa.

2. Fórmula principal

risco seletivo $R_{sel} = \sum_t a_t \square_t / \sum_t a_t$
e cobertura $Cov = |W|^{-1} \sum_t a_t$, com $a_t \in [0,1]$ congelado antes de revelar y_t .

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família incerteza, cobertura e abstenção. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Zaffran et al. (2022); Xu & Xie (2023); Geifman & El-Yaniv (2019).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=127$; medida da versão=0.41; referência comparável=0.38; $\Delta=0.41-0.38=+0.03$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time: 100 eventos e 26 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua do Direito de Silêncio

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

obrigação de emitir afirmação em todo contexto e exclusão posterior dos casos difíceis.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

traçar a curva completa risco-cobertura em replay, sem escolher um ponto operacional.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R04-UNC-03 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

regra de abstenção construída com o desfecho, cobertura não reportada ou risco baixo obtido por silêncio quase total.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time A, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R10 — Calibração recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua do Direito de Silêncio

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

traçar a curva completa risco-cobertura em replay, sem escolher um ponto operacional.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Immersive e Lighting. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{18} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua do Direito de Silêncio

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Veto, independência e limite epistemológico
• replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R11 — Incerteza e abstenção. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R10 — Calibração formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{18} = \Pi_j (1 - v_j)$. regra de abstenção construída com o desfecho, cobertura não reportada ou risco baixo obtido por silêncio quase total. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.22$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.22] = 3.51$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

abstenção reduz exposição a erro, mas não transforma os casos aceitos em verdades causais. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Entropia e Margem

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

distinguir concentração genuína de massa probabilística de uma escolha arbitrária do maior valor.

2. Fórmula principal

$H_t = -\sum_k p_{t,k} \log p_{t,k}$ e $M_t = p_{t,(1)} - p_{t,(2)}$, onde (1), (2) são as duas maiores probabilidades históricas registradas.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família incerteza, cobertura e abstenção. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Zaffran et al. (2022); Xu & Xie (2023); Geifman & El-Yaniv (2019).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=130$; medida da versão=0.29; referência comparável=0.43; $\Delta=0.29-0.43=-0.14$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time A: 100 eventos e 15 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Entropia e Margem

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

tratar vantagem mínima como decisão inequívoca e esconder distribuição difusa.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

relacionar entropia e margem a erro histórico por blocos, sem converter relações em gatilhos futuros.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R04-UNC-04 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

probabilidades não somarem um, categorias mudarem no meio do replay ou margem ser recalculada após conhecer o vencedor.

6. Fonte e contraditório

Em Immersive, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R10 — Calibração recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Entropia e Margem

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

relacionar entropia e margem a erro histórico por blocos, sem converter relações em gatilhos futuros.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Mega Fire e Crazy Time. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{19} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Entropia e Margem

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Veto, independência e limite epistemológico
• replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R11 — Incerteza e abstenção. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R10 — Calibração formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{19} = \prod_j (1 - v_j)$. probabilidades não somarem um, categorias mudarem no meio do replay ou margem ser recalculada após conhecer o vencedor. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $p=0.26$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.26] = 3.11$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

baixa entropia mede concentração do modelo, não correção; um modelo pode estar confiante e errado. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Incerteza Epistêmica e Aleatória

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

separar incerteza por falta de conhecimento da variabilidade que permanece mesmo entre modelos consistentes.

2. Fórmula principal

$$\text{Var}(Y \mid x) = E_{\theta}[\text{Var}(Y \mid x, \theta)] + \text{Var}_{\theta}(E[Y \mid x, \theta]).$$

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família incerteza, cobertura e abstenção. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Zaffran et al. (2022); Xu & Xie (2023); Geifman & El-Yaniv (2019).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=133$; medida da versão=0.36; referência comparável=0.31; $\Delta=0.36-0.31=+0.05$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Immersive: 162 eventos; canal de multiplicador ausente.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Incerteza Epistêmica e Aleatória

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

chamar toda dispersão de ruído inevitável ou, no extremo oposto, fingir que mais teorias eliminam aleatoriedade.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

ajustar versões em blocos anteriores e decompor variância no replay reservado, incluindo diferentes fontes históricas.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R04-UNC-05 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

ensemble formado por cópias quase idênticas, posterior sem verificação ou decomposição usada como certeza física.

6. Fonte e contraditório

Em Mega Fire, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R10 — Calibração recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Incerteza Epistêmica e Aleatória

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

ajustar versões em blocos anteriores e decompor variância no replay reservado, incluindo diferentes fontes históricas.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Lighting e Crazy Time A. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{20} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Incerteza Epistêmica e Aleatória

Família 4: Incerteza, cobertura e abstenção • Veto, independência e limite epistemológico
• replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R11 — Incerteza e abstenção. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R10 — Calibração formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{20} = \prod_j (1 - v_j)$. ensemble formado por cópias quase idênticas, posterior sem verificação ou decomposição usada como certeza física. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.30$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.30] = 2.79$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

a separação depende do conjunto de modelos; incerteza epistêmica omitida pode permanecer invisível. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Estabilidade por Blocos

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

verificar se a familiaridade sobrevive a blocos temporais inteiros, em vez de depender de eventos isolados reamostrados como se fossem independentes.

2. Fórmula principal

para estatística T_h ,
 $Stab_h = Pr^{*}[\text{sign}(T_h^{*}) = \text{sign}(T_h)]$,
 obtida por bootstrap de blocos com comprimento declarado.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família estabilidade, transporte e sobrevivência contextual. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Politis & Romano (1994); validação temporal bloqueada.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=136$; medida da versão=0.43; referência comparável=0.36; $\Delta=0.43-0.36=+0.07$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Mega Fire: 197 eventos e 16 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Estabilidade por Blocos

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

pseudo-replicação, concentração do efeito em um trecho curto e intervalos estreitos por independência fictícia.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

reamostrar capturas completas e reportar distribuição, sinal, amplitude e piores réplicas, não só a média.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R05-STA-01 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

conclusão inverter sob cumprimentos plausíveis, blocos cortarem dependências conhecidas ou uma única captura dominar o efeito.

6. Fonte e contraditório

Em Lighting, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R13 — Regimes recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Estabilidade por Blocos

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

reamostrar capturas completas e reportar distribuição, sinal, amplitude e piores réplicas, não só a média.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time e Immersive. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{21} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Estabilidade por Blocos

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R12 — Estabilidade e transporte. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R13 — Regimes formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{21} = \prod_j (1 - v_j)$. conclusão inverter sob cumprimentos plausíveis, blocos cortarem dependências conhecidas ou uma única captura dominar o efeito. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.34$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.34] = 2.53$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

bootstrap reproduz a estrutura presente na amostra; rupturas nunca observadas permanecem fora de seu alcance. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Caminhada Temporal

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

simular o aprendizado legítimo do passado para um trecho histórico posterior, preservando a seta do tempo.

2. Fórmula principal

$\text{Score_WF} = K^* - 1 \sum_{k=1}^K \text{KS}(f_{1:t_k}, D_{t_{k+1}:t_{k+1}})$, com ajustes somente à esquerda de cada corte.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família estabilidade, transporte e sobrevivência contextual. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Politis & Romano (1994); validação temporal bloqueada.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=139$; medida da versão=0.31; referência comparável=0.41; $\Delta=0.31-0.41=-0.10$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Lighting: 162 eventos e 12 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Caminhada Temporal

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

validação aleatória que deixa o futuro histórico vazar para o treinamento e mistura regimes.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

usar cortes crescentes e guardar desempenho, calibração e abstenção de cada passo, por fonte.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R05-STA-02 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

qualquer variável do trecho avaliado participar do ajuste, pré-processamento global ou escolha dos cortes depois dos resultados.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R13 — Regimes recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Caminhada Temporal

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

usar cortes crescentes e guardar desempenho, calibração e abstenção de cada passo, por fonte.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time A e Mega Fire. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{22} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Caminhada Temporal

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R12 — Estabilidade e transporte. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R13 — Regimes formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{22} = \Pi_j(1 - v_j)$. qualquer variável do trecho avaliado participar do ajuste, pré-processamento global ou escolha dos cortes depois dos resultados. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.38$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.38] = 2.32$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

walk-forward aproxima uma implantação hipotética, mas ainda é um passado finito e não promete transporte ao presente. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua Deixe-Uma-Captura-Fora

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

medir se a teoria depende de uma gravação, sessão ou lote específico de dados históricos.

2. Fórmula principal

$J_h = K - 1 \sum_k T_h^{(-k)}$ e
 $Frag_h = \max_k |T_h^{(-k)} - T_h|$, onde $(-k)$ exclui a captura k .

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família estabilidade, transporte e sobrevivência contextual. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Politis & Romano (1994); validação temporal bloqueada.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=142$; medida da versão=0.38; referência comparável=0.46; $\Delta=0.38-0.46=-0.08$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time: 100 eventos e 26 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua Deixe-Uma-Captura-Fora

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

captura heroica, duplicata invisível e generalização a partir de uma sessão atípica.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

retirar sucessivamente cada captura completa, incluindo cada lote Immersive, e recalcular sem reotimizar a teoria.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R05-STA-03 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

sinal, calibração ou narrativa depender de uma única captura ou exclusões provocarem falha de identificação.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time A, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R13 — Regimes recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua Deixe-Uma-Captura-Fora

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

retirar sucessivamente cada captura completa, incluindo cada lote Immersive, e recalcular sem reotimizar a teoria.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Immersive e Lighting. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{23} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua Deixe-Uma-Captura-Fora

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R12 — Estabilidade e transporte. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R13 — Regimes formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{23} = \Pi_j(1 - v_j)$. sinal, calibração ou narrativa depender de uma única captura ou exclusões provocarem falha de identificação. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $p=0.42$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.42] = 2.14$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

robustez a capturas conhecidas não assegura robustez a uma fonte ou regime ainda não observado. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua do Pior Bloco

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

impedir que um excelente desempenho médio esconda falha grave em parte relevante do histórico.

2. Fórmula principal

$WBS_h = \min_{b \in BU_h, b}$, acompanhado de $Gap_h = U_h - WBS_h$, para uma utilidade de auditoria U predefinida.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família estabilidade, transporte e sobrevivência contextual. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Politis & Romano (1994); validação temporal bloqueada.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=145$; medida da versão=0.26; referência comparável=0.34; $\Delta=0.26-0.34=-0.08$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time A: 100 eventos e 15 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua do Pior Bloco

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

média triunfal, compensação de colapsos por um bloco excepcional e apagamento de regimes adversos.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

definir blocos por tempo ou captura antes da abertura e publicar a matriz completa $h \times b$.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R05-STA-04 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

bloco historicamente relevante apresentar falha de calibração ou o resultado depender de fundir blocos problemáticos.

6. Fonte e contraditório

Em Immersive, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R13 — Regimes recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua do Pior Bloco

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

definir blocos por tempo ou captura antes da abertura e publicar a matriz completa $h \times b$.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Mega Fire e Crazy Time. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{24} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua do Pior Bloco

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R12 — Estabilidade e transporte. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R13 — Regimes formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{24} = \Pi_j (1 - v_j)$. bloco historicamente relevante apresentar falha de calibração ou o resultado depender de fundir blocos problemáticos. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.14$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.14] = 4.72$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

o mínimo é variável em amostras pequenas e pode ser pessimista; deve vir com incerteza e contexto. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Transporte entre Fontes

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

distinguir familiaridades ligadas a uma fonte das que conservam parte de sua estrutura em outras fontes históricas.

2. Fórmula principal

$TGap_h = \max_{s,s'} |\theta_{h,s} - \theta_{h,s'}|$; síntese parcial $\theta_{h,s} \sim N(\mu_h, \tau_h^{-2})$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família estabilidade, transporte e sobrevivência contextual. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Politis & Romano (1994); validação temporal bloqueada.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=148$; medida da versão=0.33; referência comparável=0.39; $\Delta=0.33-0.39=-0.06$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Immersive: 162 eventos; canal de multiplicador ausente.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Transporte entre Fontes

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

universalizar achado local e misturar Mega Fire, Lightning, Crazy Time, Crazy Time A e Immersive como se fossem a mesma população.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

ajustar hierarquia apenas no conjunto histórico e realizar deixo-uma-fonte-fora, sem usar a fonte reservada na seleção.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R05-STA-05 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

heterogeneidade severa encoberta pela média ou semântica da variável incompatível entre fontes.

6. Fonte e contraditório

Em Mega Fire, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R13 — Regimes recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Transporte entre Fontes

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

ajustar hierarquia apenas no conjunto histórico e realizar deixo-uma-fonte-fora, sem usar a fonte reservada na seleção.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Lighting e Crazy Time A. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{25} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Transporte entre Fontes

Família 5: Estabilidade, transporte e sobrevivência contextual • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R12 — Estabilidade e transporte. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R13 — Regimes formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{25} = \Pi_j (1 - v_j)$. heterogeneidade severa encoberta pela média ou semântica da variável incompatível entre fontes. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nullos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.18$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.18] = 4.03$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

transporte depende da comparabilidade observada; ausência de diferença detectada não prova equivalência estrutural. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua Sentinela de Vazamento

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

detectar variáveis que carregam, direta ou indiretamente, informação posterior ao instante permitido no replay.

2. Fórmula principal

$Leak_h = S(X_{\leq t} | Z_{>t}) - S(X_{\leq t})$, com sentinelas $Z_{>t}$ deliberadamente marcadas; ganho inesperado denuncia o duto.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família integridade, contaminação e qualidade do dado. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: proveniência, sentinelas temporais e análise de sensibilidade.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=151$; medida da versão=0.40; referência comparável=0.44; $\Delta=0.40-0.44=-0.04$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Mega Fire: 197 eventos e 16 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua Sentinela de Vazamento

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

carimbo posterior, agregação centrada, normalização global e rótulo embutido em metadados.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

auditar cada transformação por linhagem temporal e repetir o pipeline com sentinelas removidas e defasagens impostas.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R06-DAT-01 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

qualquer atributo ou pré-processamento usar informação indisponível no instante histórico simulado.

6. Fonte e contraditório

Em Lighting, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R19 — Veto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua Sentinela de Vazamento

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

auditar cada transformação por linhagem temporal e repetir o pipeline com sentinelas removidas e defasagens impostas.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time e Immersive. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{26} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua Sentinela de Vazamento

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R06/R07 — Integridade e cronologia. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R19 — Veto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{26} = \prod_j (1 - v_j)$. qualquer atributo ou pré-processamento usar informação indisponível no instante histórico simulado. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.22$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.22] = 3.51$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

sentinelas encontram vazamentos previstos; um canal desconhecido pode escapar e exige revisão humana da linhagem. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Influência de Duplicatas

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

medir quanto repetições exatas ou quase duplicatas multiplicam artificialmente a evidência.

2. Fórmula principal

$DI_h = T_h(D) - T_h(D/_)$, onde $_$ agrupa registros por proximidade de conteúdo, tempo e origem.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família integridade, contaminação e qualidade do dado. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: proveniência, sentinelas temporais e análise de sensibilidade.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=154$; medida da versão=0.28; referência comparável=0.32; $\Delta=0.28-0.32=-0.04$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Lighting: 162 eventos e 12 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Influência de Duplicatas

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

contagem múltipla da mesma captura, frames adjacentes tratados como observações novas e cópias entre arquivos.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

calcular hashes, agrupar quase duplicatas por regra congelada e repetir a auditoria com peso inverso ao tamanho do grupo.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R06-DAT-02 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

proveniência incapaz de distinguir cópias ou conclusão desaparecer após deduplicação plausível.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R19 — Veto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Influência de Duplicatas

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

calcular hashes, agrupar quase duplicatas por regra congelada e repetir a auditoria com peso inverso ao tamanho do grupo.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time A e Mega Fire. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{27} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Influência de Duplicatas

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R06/R07 — Integridade e cronologia. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R19 — Veto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{27} = \prod_j (1 - v_j)$. proveniência incapaz de distinguir cópias ou conclusão desaparecer após deduplicação plausível. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.26$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.26] = 3.11$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

similaridade não prova identidade causal; deduplicação agressiva pode remover repetições legítimas. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Perturbação Temporal

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

verificar se a familiaridade depende de alinhamento de tempo preciso ou de um erro de sincronização.

2. Fórmula principal

$TSI_h(\delta) = T_{hX_t+\delta, y_t} - T_{hX_t, y_t}$, para uma família predefinida de deslocamentos históricos δ .

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família integridade, contaminação e qualidade do dado. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: proveniência, sentinelas temporais e análise de sensibilidade.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=157$; medida da versão=0.35; referência comparável=0.37; $\Delta=0.35-0.37=-0.02$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time: 100 eventos e 26 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Perturbação Temporal

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

frame trocado, atraso de captura, ordenação incorreta e associação do desfecho ao antecedente errado.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

repetir o replay com pequenos deslocamentos positivos e negativos, além de auditoria manual amostral de timestamps.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R06-DAT-03 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

efeito máximo surgir em deslocamento impossível, alinhamento original não ser recuperável ou conclusão trocar com perturbação mínima.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time A, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R19 — Veto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Perturbação Temporal

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

repetir o replay com pequenos deslocamentos positivos e negativos, além de auditoria manual amostral de timestamps.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Immersive e Lighting. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{28} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Perturbação Temporal

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R06/R07 — Integridade e cronologia. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R19 — Veto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{28} = \Pi_j (1 - v_j)$. efeito máximo surgir em deslocamento impossível, alinhamento original não ser recuperável ou conclusão trocar com perturbação mínima. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $p=0.30$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.30] = 2.79$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

robustez a deslocamentos testados não certifica precisão absoluta do relógio nem elimina erros sistemáticos comuns. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Sensibilidade ao Rótulo

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

calcular quanto erro de anotação seria necessário para alterar a conclusão histórica.

2. Fórmula principal

$Sens_h() = \sum_y d_H(y, y) \leq n |T_h(y) - T_h(y)|$, com d_H distância de Hamming e apenas eixo de auditoria.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família integridade, contaminação e qualidade do dado. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: proveniência, sentinelas temporais e análise de sensibilidade.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=160$; medida da versão=0.42; referência comparável=0.42; $\Delta=0.42-0.42=+0.00$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time A: 100 eventos e 15 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Sensibilidade ao Rótulo

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

confiança baseada em rótulos frágeis, leitura visual ambígua ou reconciliação inconsistente de multiplicadores.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

simular inversões estratificadas conforme a incerteza de anotação e revisar amostra cega por duas IAs independentes.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R06-DAT-04 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

alterações compatíveis com a incerteza observada inverterem a conclusão ou não existir trilha de anotação.

6. Fonte e contraditório

Em Immersive, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R19 — Veto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Sensibilidade ao Rótulo

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

simular inversões estratificadas conforme a incerteza de anotação e revisar amostra cega por duas IAs independentes.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Mega Fire e Crazy Time. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{29} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Sensibilidade ao Rótulo

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R06/R07 — Integridade e cronologia. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R19 — Veto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{29} = \prod_j (1 - v_j)$. alterações compatíveis com a incerteza observada inverterem a conclusão ou não existir trilha de anotação. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nullos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.34$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.34] = 2.53$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

a análise cobre modelos de erro postulados; erros direcionais ou coordenados podem ser mais danosos. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua do Envelope de Ausência

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

impedir que dados faltantes, cortes de vídeo ou censura de multiplicadores sejam tratados como ausências neutras.

2. Fórmula principal

$_h^ID = T_h(D_{obs}, D_{mis}) : D_{mis} \in A$, onde A reúne cenários de preenchimento historicamente plausíveis.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família integridade, contaminação e qualidade do dado. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: proveniência, sentinelas temporais e análise de sensibilidade.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=163$; medida da versão=0.30; referência comparável=0.47; $\Delta=0.30-0.47=-0.17$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Immersive: 162 eventos; canal de multiplicador ausente.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua do Envelope de Ausência

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

viés de completude, remoção silenciosa de sessões difíceis e imputação única excessivamente segura.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

calcular limites sob cenários otimista, pessimista e dependente de fonte, mantendo a taxa e o motivo de ausência visíveis.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R06-DAT-05 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

conjunto identificado atravessar conclusões incompatíveis ou mecanismo de ausência ser desconhecido e concentrado no desfecho.

6. Fonte e contraditório

Em Mega Fire, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R19 — Veto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua do Envelope de Ausência

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

calcular limites sob cenários otimista, pessimista e dependente de fonte, mantendo a taxa e o motivo de ausência visíveis.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Lighting e Crazy Time A. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{30} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua do Envelope de Ausência

Família 6: Integridade, contaminação e qualidade do dado • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R06/R07 — Integridade e cronologia. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R19 — Veto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{30} = \Pi_j (1 - v_j)$. conjunto identificado atravessar conclusões incompatíveis ou mecanismo de ausência ser desconhecido e concentrado no desfecho. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.38$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.38] = 2.32$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

limites refletem A; um cenário plausível omitido pode alargar o verdadeiro conjunto. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua do Alvo Embaralhado

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

verificar se o pipeline encontra “familiaridades” mesmo quando a relação temporal com o desfecho foi deliberadamente quebrada.

2. Fórmula principal

$NTI_h = (T_h^{obs} - E_{\pi} T_h^{\pi}) / sd_{\pi}(T_h^{\pi})$,
com permutações π restritas por bloco.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família nulos, placebos e controles negativos. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: testes por permutação, controles negativos e surrogates estruturados.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=166$; medida da versão=0.37; referência comparável=0.35; $\Delta=0.37-0.35=+0.02$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Mega Fire: 197 eventos e 16 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua do Alvo Embaralhado

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

pipeline que fabrica desempenho, flexibilidade não contabilizada e dependência de taxa-base.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

embaralhar dentro de estruturas que preservem marginais e executar todo o processo, inclusive seleção, do início.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R07-CTL-01 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

desempenho semelhante aparecer repetidamente sob alvos nulos ou a permutação não respeitar a dependência relevante.

6. Fonte e contraditório

Em Lighting, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua do Alvo Embaralhado

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

embaralhar dentro de estruturas que preservem marginais e executar todo o processo, inclusive seleção, do início.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time e Immersive. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{31} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua do Alvo Embaralhado

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R08 — Nulos e placebos. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{31} = \Pi_j (1 - v_j)$. desempenho semelhante aparecer repetidamente sob alvos nulos ou a permutação não respeitar a dependência relevante. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.42$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.42] = 2.14$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

passar no controle mostra diferença em relação àquele nulo; não prova mecanismo ou uso prospectivo. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua do Horizonte Placebo

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

testar a especificidade temporal da familiaridade em posições históricas onde sua formulação afirma que não deveria agir.

2. Fórmula principal

$Spec_h = T_h(\Delta_0) - K^{-1} \Sigma_k = 1^k T_h(\Delta_k^{placebo})$, com deslocamentos congelados antes da abertura.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família nulos, placebos e controles negativos. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: testes por permutação, controles negativos e surrogates estruturados.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=169$; medida da versão=0.44; referência comparável=0.40; $\Delta=0.44-0.40=+0.04$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Lighting: 162 eventos e 12 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua do Horizonte Placebo

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

correlação difusa, autocorrelação mal interpretada e escolha posterior do horizonte mais favorável.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

medir toda a curva de deslocamentos em cada fonte sem promover o melhor deslocamento a uma nova teoria no mesmo ciclo.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R07-CTL-02 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

placebos igualarem ou superarem consistentemente o horizonte formulado ou a escolha de Δ_0 ter sido retrospectiva.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua do Horizonte Placebo

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

medir toda a curva de deslocamentos em cada fonte sem promover o melhor deslocamento a uma nova teoria no mesmo ciclo.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time A e Mega Fire. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{32} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua do Horizonte Placebo

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R08 — Nulos e placebos. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{32} = \Pi_j (1 - v_j)$. placebos igualarem ou superarem consistentemente o horizonte formulado ou a escolha de Δ_0 ter sido retrospectiva. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.14$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.14] = 4.72$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

especificidade temporal é compatível com mecanismo, mas também pode nascer de artefatos periódicos não modelados. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua do Atributo Irrelevante

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

avaliar se a arquitetura atribui importância a variáveis construídas para serem semanticamente irrelevantes.

2. Fórmula principal

$FPR_{ctrl} = J^* - 1 \Sigma_j = 1^* J 1 I(Z_j) \geq I_{ref}$, onde Z_j são controles negativos gerados antes do teste.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família nulos, placebos e controles negativos. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: testes por permutação, controles negativos e surrogates estruturados.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=172$; medida da versão=0.32; referência comparável=0.45; $\Delta=0.32-0.45=-0.13$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time: 100 eventos e 26 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua do Atributo Irrelevante

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

explicação decorativa, importância espúria e seleção de variáveis por ruído.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

inserir controles com distribuição comparável às variáveis reais e refazer toda a seleção em blocos reservados.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R07-CTL-03 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

controles negativos aparecerem como protagonistas ou sua remoção alterar materialmente a narrativa da teoria.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time A, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua do Atributo Irrelevante

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

inserir controles com distribuição comparável às variáveis reais e refazer toda a seleção em blocos reservados.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Immersive e Lighting. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{33} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua do Atributo Irrelevante

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R08 — Nulos e placebos. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{33} = \Pi_j (1 - v_j)$. controles negativos aparecerem como protagonistas ou sua remoção alterar materialmente a narrativa da teoria. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.18$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.18] = 4.03$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

construir um controle verdadeiramente irrelevante é difícil; dependências ocultas podem contaminá-lo. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua do Surrogate Estruturado

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

criar séries nulas que conservem distribuição, caudas e parte da autocorrelação dos multiplicadores, mas removam a relação específica alegada.

2. Fórmula principal

para espectro $A()$, gerar $x_t^* = F^{-1}[A()e^{i_\cdot}]$ com fases _ aleatórias e marginais reconciliadas.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família nulos, placebos e controles negativos. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: testes por permutação, controles negativos e surrogates estruturados.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=175$; medida da versão=0.39; referência comparável=0.33; $\Delta=0.39-0.33=+0.06$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time A: 100 eventos e 15 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua do Surrogate Estruturado

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

significância artificial causada por comparar série estruturada a ruído branco simplista.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

produzir muitas réplicas por fonte histórica, inclusive Immersive, e passar cada uma pelo mesmo funil de descobertas.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R07-CTL-04 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

o efeito observado ser comum nos surrogates ou o surrogate não preservar as propriedades relevantes declaradas.

6. Fonte e contraditório

Em Immersive, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua do Surrogate Estruturado

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

produzir muitas réplicas por fonte histórica, inclusive Immersive, e passar cada uma pelo mesmo funil de descobertas.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Mega Fire e Crazy Time. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{34} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua do Surrogate Estruturado

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R08 — Nulos e placebos. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{34} = \Pi_j (1 - v_j)$. o efeito observado ser comum nos surrogates ou o surrogate não preservar as propriedades relevantes declaradas. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.22$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.22] = 3.51$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

toda série substituta preserva algumas estruturas e quebra outras; o resultado é condicional ao nulo escolhido. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Reversão Temporal

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

testar se uma familiaridade que alega direção temporal conserva indevidamente sua força quando a seta do tempo é invertida.

2. Fórmula principal

$TA_h = T_h(x_1, \dots, x_n) - T_h(x_n, \dots, x_1)$, com mesma implementação e parâmetros congelados.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família nulos, placebos e controles negativos. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: testes por permutação, controles negativos e surrogates estruturados.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=178$; medida da versão=0.27; referência comparável=0.38; $\Delta=0.27-0.38=-0.11$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Immersive: 162 eventos; canal de multiplicador ausente.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Reversão Temporal

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

associação simétrica narrada como antecedência, filtros centrados e vazamento pela janela.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

executar forward e reverse em capturas completas, preservando transformações compatíveis.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R07-CTL-05 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

teoria direcional funcionar igualmente ou melhor na reversão sem explicação formal, ou pipeline não distinguir passado de futuro.

6. Fonte e contraditório

Em Mega Fire, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Reversão Temporal

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

executar forward e reverse em capturas completas, preservando transformações compatíveis.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Lighting e Crazy Time A. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{35} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Reversão Temporal

Família 7: Nulos, placebos e controles negativos • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R08 — Nulos e placebos. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{35} = \Pi_j(1 - v_j)$. teoria direcional funcionar igualmente ou melhor na reversão sem explicação formal, ou pipeline não distinguir passado de futuro. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.26$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.26] = 3.11$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

alguns processos são reversíveis; falhar em mostrar assimetria não invalida toda associação, apenas sua narrativa direcional. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Correlação dos Erros

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

medir se 12 opiniões aparentes são, na prática, repetições do mesmo erro.

2. Fórmula principal

$E_{ab} = \text{corr}(e_a, t, e_b, t),$
 $e_a, t = p_a, t - y_t$; síntese
 $p = 2[A(A-1)]^{-1} \Sigma_a < b E_{ab}.$

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família independência, consenso e ecologia das ias. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Kuncheva & Whitaker (2003); decomposição de dependência.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=181$; medida da versão= 0.34 ; referência comparável= 0.43 ; $\Delta=0.34-0.43=-0.09$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Mega Fire: 197 eventos e 16 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Correlação dos Erros

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

consenso fabricado por modelos semelhantes, dados comuns e engenharia compartilhada.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

calcular matriz por fonte, regime e faixa de confiança; usar apenas previsões simultâneas e pré-registradas.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R08-ENS-01 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

concordância alta acompanhada de erros altamente correlacionados ou registros ausentes selecionados por desempenho.

6. Fonte e contraditório

Em Lighting, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R20 — META sem voto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Correlação dos Erros

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

calcular matriz por fonte, regime e faixa de confiança; usar apenas previsões simultâneas e pré-registradas.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time e Immersive. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{36} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Correlação dos Erros

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R14 — Dependência do consenso. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R20 — META sem voto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{36} = \Pi_j (1 - v_j)$. concordância alta acompanhada de erros altamente correlacionados ou registros ausentes selecionados por desempenho. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $p=0.30$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.30] = 2.79$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

correlação linear não captura toda dependência e pode variar com a taxa-base do bloco. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua do Número Efetivo de IAs

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

converter a quantidade nominal de IAs em quantidade informacional efetiva.

2. Fórmula principal

com autovalores λ_j da matriz de correlação, $N_{\text{eff}} = (\sum_j \lambda_j)^2 / \sum_j \lambda_j^2$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família independência, consenso e ecologia das ias. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Kuncheva & Whitaker (2003); decomposição de dependência.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=184$; medida da versão=0.41; referência comparável=0.31; $\Delta=0.41-0.31=+0.10$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Lighting: 162 eventos e 12 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua do Número Efetivo de IAs

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

afirmar “12 votos” quando há poucos eixos reais de informação.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

estimar N_{eff} com reamostragem por blocos e comparar versões da ecologia sem mudar os dados.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R08-ENS-02 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

decisão depender da contagem nominal ou N_{eff} ser não identificável por poucas observações conjuntas.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R20 — META sem voto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua do Número Efetivo de IAs

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

estimar N_{eff} com reamostragem por blocos e comparar versões da ecologia sem mudar os dados.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time A e Mega Fire. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$\text{Debt}_{37} = a \cdot \text{falhas} + b \cdot \text{severidade} + c \cdot \text{reuso} + d \cdot \text{dependência}$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua do Número Efetivo de IAs

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R14 — Dependência do consenso. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R20 — META sem voto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{37} = \prod_j (1 - v_j)$. decisão depender da contagem nominal ou N_{eff} ser não identificável por poucas observações conjuntas. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.34$, $N_{eff} \approx 12/[1+11 \cdot 0.34] = 2.53$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

resumo espectral mede redundância estatística, não diversidade de raciocínio interno inacessível. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Diversidade Útil

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

distinguir diversidade que corrige erros de discordância aleatória que apenas adiciona ruído.

2. Fórmula principal

para perda quadrática, $Err = Err(f) + Amb$,
com $Amb = A^2 - 1 \sum_a (f_a - f)^2$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família independência, consenso e ecologia das ias. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Kuncheva & Whitaker (2003); decomposição de dependência.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=187$; medida da versão=0.29; referência comparável=0.36; $\Delta=0.29-0.36=-0.07$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time: 100 eventos e 26 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Diversidade Útil

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

premiar desacordo por si só ou chamar cópias convergentes de ecologia.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

decompor erro e ambiguidade em blocos reservados, comparando ensemble a cada IA individual.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R08-ENS-03 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

diversidade aumentar sem reduzir erro do conjunto, ou média depender de uma IA dominante não declarada.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time A, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R20 — META sem voto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Diversidade Útil

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

decompor erro e ambiguidade em blocos reservados, comparando ensemble a cada IA individual.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Immersive e Lighting. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{38} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Diversidade Útil

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R14 — Dependência do consenso. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R20 — META sem voto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{38} = \prod_j (1 - v_j)$. diversidade aumentar sem reduzir erro do conjunto, ou média depender de uma IA dominante não declarada. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.38$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.38] = 2.32$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

a decomposição exata depende da perda; diversidade útil no passado pode deixar de ser útil sob deriva. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Contribuição Marginal

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

atribuir crédito a cada IA pelo ganho que acrescenta às coalizões, e não pela eloquência de sua explicação.

2. Fórmula principal

$$\frac{v(S) - v(S \setminus i)}{|S| - 1} = \frac{v(S) - v(S \setminus i)}{|S| - 1}$$

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família independência, consenso e ecologia das ias. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Kuncheva & Whitaker (2003); decomposição de dependência.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=190$; medida da versão=0.36; referência comparável=0.41; $\Delta=0.36-0.41=-0.05$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time A: 100 eventos e 15 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Contribuição Marginal

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

autoria inflada, redundância escondida e narrativa posterior de indispensabilidade.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

calcular contribuições com função v de auditoria predefinida e amostragem de coalizões quando necessário.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R08-ENS-04 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

valor depender de função escolhida após o resultado, interação tornar a atribuição instável ou uma IA nunca agregar fora de uma coalizão específica.

6. Fonte e contraditório

Em Immersive, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R20 — META sem voto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Contribuição Marginal

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

calcular contribuições com função v de auditoria predefinida e amostragem de coalizões quando necessário.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Mega Fire e Crazy Time. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$\text{Debt}_{39} = a \cdot \text{falhas} + b \cdot \text{severidade} + c \cdot \text{reuso} + d \cdot \text{dependência}$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Contribuição Marginal

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R14 — Dependência do consenso. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R20 — META sem voto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{39} = \Pi_j (1 - v_j)$. valor depender de função escolhida após o resultado, interação tornar a atribuição instável ou uma IA nunca agregar fora de uma coalizão específica. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.42$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.42] = 2.14$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

Shapley distribui valor segundo axiomas; não descobre causalidade nem intenção interna das IAs. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua Deixe-Uma-IA-Fora

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

medir fragilidade da conclusão à retirada de qualquer integrante da ecologia.

2. Fórmula principal

$LOAI_h = \max_a |R_h^*(-a) - R_h|$, acompanhado do vetor $\Delta_a = R_h^*(-a) - R_h$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família independência, consenso e ecologia das ias. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Kuncheva & Whitaker (2003); decomposição de dependência.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=193$; medida da versão=0.43; referência comparável=0.46; $\Delta=0.43-0.46=-0.03$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Immersive: 162 eventos; canal de multiplicador ausente.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua Deixe-Uma-IA-Fora

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

consenso dependente de um líder oculto, votação em bloco e ponto único de falha.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

recomputar a síntese 12 vezes sem reotimizar pesos; guardar também casos em que retirar uma IA melhora o resultado.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R08-ENS-05 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

estado de pesquisa mudar com uma única exclusão ou pesos terem sido desenhados para proteger um membro.

6. Fonte e contraditório

Em Mega Fire, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R20 — META sem voto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua Deixe-Uma-IA-Fora

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

recomputar a síntese 12 vezes sem reotimizar pesos; guardar também casos em que retirar uma IA melhora o resultado.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Lighting e Crazy Time A. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{40} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua Deixe-Uma-IA-Fora

Família 8: Independência, consenso e ecologia das IAs • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R14 — Dependência do consenso. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R20 — META sem voto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{40} = \prod_j (1 - v_j)$. estado de pesquisa mudar com uma única exclusão ou pesos terem sido desenhados para proteger um membro. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.14$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.14] = 4.72$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

retirar uma IA não simula todas as mudanças possíveis; dependências de treinamento podem persistir nas demais. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Alarme Acumulado

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

distinguir oscilação comum de uma mudança persistente no processo histórico, contabilizando falsos alarmes.

2. Fórmula principal

$C_t^+ = \max(0, C_{t-1}^+ + z_{t-k})$ e $C_t^- = \min(0, C_{t-1}^- + z_{t+k})$, com trajetória completa e parâmetros congelados para auditoria.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família regimes, deriva e mudança contextual. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Adams & MacKay (2007); Gretton et al. (2012).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=196$; medida da versão=0.31; referência comparável=0.34; $\Delta=0.31-0.34=-0.03$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Mega Fire: 197 eventos e 16 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Alarme Acumulado

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

declarar “novo regime” a cada sequência curta e reinterpretar variação aleatória como ruptura.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

calibrar o comportamento nulo em blocos anteriores, percorrer capturas reservadas e contar alarmes, atrasos e retornos.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R09-DRI-01 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

parâmetros ajustados para coincidir com rupturas conhecidas ou taxa de falsos alarmes incompatível com a narrativa.

6. Fonte e contraditório

Em Lighting, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R12 — Transporte recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Alarme Acumulado

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

calibrar o comportamento nulo em blocos anteriores, percorrer capturas reservadas e contar alarmes, atrasos e retornos.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time e Immersive. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{41} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Alarme Acumulado

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R13 — Regimes e deriva. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R12 — Transporte formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{41} = \Pi_j (1 - v_j)$. parâmetros ajustados para coincidir com rupturas conhecidas ou taxa de falsos alarmes incompatível com a narrativa. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.18$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.18] = 4.03$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

CUSUM detecta mudança relativa ao modelo-base; não explica sua causa nem garante que o regime persistirá. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua Bayesiana de Comprimento de Regime

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

manter uma distribuição sobre há quanto tempo o contexto atual existe, evitando um único ponto de ruptura tratado como certeza.

2. Fórmula principal

$$P(r_t | x_{1:t}) \propto \sum_{r_{t-1}} P(r_t | r_{t-1}) P(x_t | r_{t-1}, x^{(r)}) P(r_{t-1} | x_{1:t-1}).$$

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família regimes, deriva e mudança contextual. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Adams & MacKay (2007); Gretton et al. (2012).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=199$; medida da versão=0.38; referência comparável=0.39; $\Delta=0.38-0.39=-0.01$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Lighting: 162 eventos e 12 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua Bayesiana de Comprimento de Regime

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

segmentação rígida, ruptura escolhida depois do evento e certeza excessiva sobre fronteiras de contexto.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

executar filtragem somente para frente, guardar a distribuição de r_t e comparar datas prováveis entre fontes.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R09-DRI-02 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

prior de risco escolhido após ver as mudanças, posterior colapsar por hipótese inadequada ou uso de suavização futura não declarado.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R12 — Transporte recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua Bayesiana de Comprimento de Regime

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

executar filtragem somente para frente, guardar a distribuição de r_t e comparar datas prováveis entre fontes.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time A e Mega Fire. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{42} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua Bayesiana de Comprimento de Regime

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R13 — Regimes e deriva. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R12 — Transporte formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{42} = \Pi_j (1 - v_j)$. prior de risco escolhido após ver as mudanças, posterior colapsar por hipótese inadequada ou uso de suavização futura não declarado. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $p=0.22$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.22] = 3.51$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

o posterior é condicionado ao modelo de mudança; múltiplos regimes parecidos podem continuar indistinguíveis. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Distância entre Distribuições

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

medir se atributos e multiplicadores históricos mudaram conjuntamente, sem reduzir a comparação à média.

2. Fórmula principal

$MMD^2(P,Q) = E[k(X,X')] + E[k(Y,Y')] - 2E[k(X,Y)]$, com kernel k e amostras de blocos P, Q .

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família regimes, deriva e mudança contextual. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Adams & MacKay (2007); Gretton et al. (2012).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=202$; medida da versão=0.26; referência comparável=0.44; $\Delta=0.26-0.44=-0.18$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time: 100 eventos e 26 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Distância entre Distribuições

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

falsa estabilidade por médias iguais, detecção visual seletiva e mudança criada por escala diferente.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

comparar blocos adjacentes e fontes com largura de kernel congelada; usar permutação por blocos para o nulo.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R09-DRI-03 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

distância depender de uma transformação pós-resultado, blocos não comparáveis ou detecção ocorrer também em controles estáveis.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time A, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R12 — Transporte recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Distância entre Distribuições

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

comparar blocos adjacentes e fontes com largura de kernel congelada; usar permutação por blocos para o nulo.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Immersive e Lighting. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{43} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Distância entre Distribuições

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R13 — Regimes e deriva. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R12 — Transporte formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{43} = \Pi_j (1 - v_j)$. distância depender de uma transformação pós-resultado, blocos não comparáveis ou detecção ocorrer também em controles estáveis. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.26$, $N_{eff} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.26] = 3.11$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

MMD indica diferença distributiva, não qual variável a causou nem se a diferença importa para a teoria. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua da Idade de Calibração

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

tornar visível o envelhecimento da evidência quando a calibração recente diverge da histórica.

2. Fórmula principal

$\text{AgeErr}_t = \sum_j < \text{tw}_t - j (p_j - y_j)^2 / \sum_j < \text{tw}_t - j$, com $w_d = \exp(-d/\tau)$ e análise de sensibilidade de τ .

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família regimes, deriva e mudança contextual. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Adams & MacKay (2007); Gretton et al. (2012).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=205$; medida da versão=0.33; referência comparável=0.32; $\Delta=0.33-0.32=+0.01$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time A: 100 eventos e 15 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua da Idade de Calibração

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

reputação eterna baseada em acertos antigos e escolha de memória que esconde erro recente.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

calcular curvas para várias meias-vidas predeclaradas e confrontar erro recente, total e por regime.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R09-DRI-04 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

teoria parecer calibrada apenas com dados muito antigos ou resultado mudar arbitrariamente com meias-vidas plausíveis.

6. Fonte e contraditório

Em Immersive, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R12 — Transporte recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua da Idade de Calibração

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

calcular curvas para várias meias-vidas predeclaradas e confrontar erro recente, total e por regime.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Mega Fire e Crazy Time. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{44} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua da Idade de Calibração

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R13 — Regimes e deriva. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R12 — Transporte formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{44} = \prod_j (1 - v_j)$. teoria parecer calibrada apenas com dados muito antigos ou resultado mudar arbitrariamente com meias-vidas plausíveis. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.30$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.30] = 2.79$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

decaimento pondera idade; não conhece a verdadeira dinâmica e pode descartar evidência ainda relevante. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Recorrência Contextual

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

distinguir retorno de uma familiaridade dormente de mera semelhança superficial com um regime antigo.

2. Fórmula principal

$\text{Rec}(B_t, B_j) = \exp[-d(B_t, B_j)] \cdot \text{SimSign}_h(B_t, B_j)$, combinando distância contextual e compatibilidade do efeito histórico.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família regimes, deriva e mudança contextual. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Adams & MacKay (2007); Gretton et al. (2012).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=208$; medida da versão=0.40; referência comparável=0.37; $\Delta=0.40-0.37=+0.03$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Immersive: 162 eventos; canal de multiplicador ausente.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Recorrência Contextual

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

reativação por aparência, analogia escolhida depois do acerto e memória seletiva de regimes parecidos.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

buscar vizinhos apenas no passado disponível em cada ponto do replay e verificar se a assinatura reaparece em blocos reservados.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R09-DRI-05 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

similaridade contextual não vier acompanhada de comportamento compatível ou métrica d ter sido ajustada pelo desfecho.

6. Fonte e contraditório

Em Mega Fire, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R12 — Transporte recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Recorrência Contextual

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Sombra, temporalidade e ciclo de vida
• replay retrospectivo

1. Replay selado

buscar vizinhos apenas no passado disponível em cada ponto do replay e verificar se a assinatura reaparece em blocos reservados.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Lighting e Crazy Time A. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{45} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Recorrência Contextual

Família 9: Regimes, deriva e mudança contextual • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R13 — Regimes e deriva. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R12 — Transporte formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{45} = \Pi_j (1 - v_j)$. similaridade contextual não vier acompanhada de comportamento compatível ou métrica d ter sido ajustada pelo desfecho. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.34$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.34] = 2.53$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

recorrência mede proximidade no espaço representado; variáveis ausentes podem tornar regimes distintos aparentemente iguais. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua do Comprimento Mínimo de Descrição

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

exigir que o ganho explicativo compense o custo de descrever a teoria e suas exceções.

2. Fórmula principal

$MDL_h = L(h) + L(D | h)$; comparação $\Delta MDL = MDL_h - MDL_0$, contabilizando parâmetros, regras e remendos.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Rissanen (1978); Bailey et al. (2015).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=211$; medida da versão=0.28; referência comparável=0.42; $\Delta=0.28-0.42=-0.14$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Mega Fire: 197 eventos e 16 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua do Comprimento Mínimo de Descrição

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

teoria labiríntica que memoriza o histórico e exceções criadas para salvar erros.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

codificar a versão congelada antes do bloco reservado e somar também o custo de qualquer ajuste posterior como nova versão.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R10-CMP-01 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

melhora depender de descrição desproporcional, exceções não codificadas ou custo computado apenas para o modelo rival.

6. Fonte e contraditório

Em Lighting, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R09 — Multiplicidade recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua do Comprimento Mínimo de Descrição

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

codificar a versão congelada antes do bloco reservado e somar também o custo de qualquer ajuste posterior como nova versão.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time e Immersive. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{46} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua do Comprimento Mínimo de Descrição

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R15 — Complexidade. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R09 — Multiplicidade formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{46} = \Pi_j (1 - v_j)$. melhora depender de descrição desproporcional, exceções não codificadas ou custo computado apenas para o modelo rival. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.38$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.38] = 2.32$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

códigos diferentes mudam valores absolutos; o princípio favorece parcimônia, não prova que a teoria mais curta seja verdadeira. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Critério Informacional Finito

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

penalizar ajuste com muitos parâmetros, especialmente quando o histórico efetivo é pequeno.

2. Fórmula principal

$AICc = -2\ln L + 2k + 2k(k+1)/(n-k-1)$ e, como contraste, $BIC = -2\ln L + k \log n$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Rissanen (1978); Bailey et al. (2015).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=214$; medida da versão=0.35; referência comparável=0.47; $\Delta=0.35-0.47=-0.12$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Lighting: 162 eventos e 12 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Critério Informacional Finito

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

ganho de verossimilhança comprado por parâmetros, interações e escolhas livres.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

calcular ambos com n efetivo por blocos, listar k integral e verificar ordenação em dados reservados.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R10-CMP-02 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

k ou n efetivo indefinidos, denominador inválido ou seleção guiada só pelo critério mais favorável.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R09 — Multiplicidade recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Critério Informacional Finito

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

calcular ambos com n efetivo por blocos, listar k integral e verificar ordenação em dados reservados.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time A e Mega Fire. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{47} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Critério Informacional Finito

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R15 — Complexidade. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R09 — Multiplicidade formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{47} = \prod_j (1 - v_j)$. k ou n efetivo indefinidos, denominador inválido ou seleção guiada só pelo critério mais favorável. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.42$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.42] = 2.14$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

AICc e BIC respondem a objetivos diferentes e pressupõem famílias paramétricas; são freios, não árbitros únicos. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua da Curva de Especificações

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

tornar visíveis todas as decisões analíticas razoáveis, impedindo que apenas a combinação vencedora apareça.

2. Fórmula principal

$SC_h = T_h(c) : c \in C$; robustez $Rob_h = |C|^{\Delta} - 1 \sum_c \text{sign} T_h(c) = s_{\theta}$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Rissanen (1978); Bailey et al. (2015).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=217$; medida da versão=0.42; referência comparável=0.35; $\Delta=0.42-0.35=+0.07$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time: 100 eventos e 26 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua da Curva de Especificações

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

liberdade do pesquisador, filtro conveniente, janela escolhida e narrativa baseada na única especificação favorável.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

congelar o universo C, rodar toda a matriz e publicar distribuição, não somente uma média.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R10-CMP-03 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

universo de escolhas ser reconstruído após o resultado ou conclusão ocupar uma pequena ilha de especificações.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time A, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R09 — Multiplicidade recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua da Curva de Especificações

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

congelar o universo C, rodar toda a matriz e publicar distribuição, não somente uma média.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Immersive e Lighting. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{48} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua da Curva de Especificações

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R15 — Complexidade. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R09 — Multiplicidade formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{48} = \prod_j (1 - v_j)$. universo de escolhas ser reconstruído após o resultado ou conclusão ocupar uma pequena ilha de especificações. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.14$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.14] = 4.72$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

a curva cobre apenas escolhas enumeradas; uma decisão plausível esquecida continua fora da Régua. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Validação Temporal Aninhada

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

separar escolha de teoria, ajuste de hiperparâmetro e avaliação final em camadas temporais distintas.

2. Fórmula principal

$CV_nested = K^{-1} \sum_k S(f_{\lambda_k, D_{train}, k, D_{test}, k})$, com λ_k escolhido somente em dobras internas anteriores.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Rissanen (1978); Bailey et al. (2015).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=220$; medida da versão=0.30; referência comparável=0.40; $\Delta=0.30-0.40=-0.10$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time A: 100 eventos e 15 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Validação Temporal Aninhada

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

usar o mesmo trecho para selecionar e provar, hiperparâmetro otimista e pré-processamento vazado.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

criar dobras externas cronológicas, repetir todo o pipeline dentro de cada uma e bloquear o teste externo até o final.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R10-CMP-04 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

teste externo influenciar qualquer escolha, poucas dobras efetivamente independentes ou reuso após falha sem nova reserva.

6. Fonte e contraditório

Em Immersive, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R09 — Multiplicidade recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Validação Temporal Aninhada

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

criar dobras externas cronológicas, repetir todo o pipeline dentro de cada uma e bloquear o teste externo até o final.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Mega Fire e Crazy Time. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{49} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Validação Temporal Aninhada

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R15 — Complexidade. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R09 — Multiplicidade formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{49} = \prod_j (1 - v_j)$. teste externo influenciar qualquer escolha, poucas dobras efetivamente independentes ou reuso após falha sem nova reserva. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.18$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.18] = 4.03$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

validação aninhada reduz viés de seleção, mas sua variância pode ser alta e o passado continua finito. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Sobreajuste da Seleção

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

estimar a probabilidade de o campeão em uma parte do histórico tornar-se medíocre ou reverso na parte complementar.

2. Fórmula principal

para partições complementares A_c, B_c ,
 $PB0 = \Pr[\text{rank}_{B_c}(h_c^*) \leq \text{mediana} \mid h_c^* = h_{T_h}(A_c)]$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: Rissanen (1978); Bailey et al. (2015).

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=223$; medida da versão=0.37; referência comparável=0.45; $\Delta=0.37-0.45=-0.08$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Immersive: 162 eventos; canal de multiplicador ausente.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Sobreajuste da Seleção

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

campeão de backtest, torneio de teorias e promoção do acaso vencedor.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

aplicar partições por blocos que respeitem tempo, selecionar apenas em A_c e medir ranking sem reajuste em B_c.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R10-CMP-05 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

frequência alta de degradação, partições aleatórias quebrarem dependência ou universo de competidores estar incompleto.

6. Fonte e contraditório

Em Mega Fire, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R09 — Multiplicidade recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Sobreajuste da Seleção

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

aplicar partições por blocos que respeitem tempo, selecionar apenas em A_c e medir ranking sem reajuste em B_c.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Lighting e Crazy Time A. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{50} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Sobreajuste da Seleção

Família 10: Complexidade, liberdade de modelagem e sobreajuste • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R15 — Complexidade. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R09 — Multiplicidade formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{50} = \prod_j (1 - v_j)$. frequência alta de degradação, partições aleatórias quebrarem dependência ou universo de competidores estar incompleto. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.22$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.22] = 3.51$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

PBO caracteriza o processo de seleção histórico; não identifica sozinho por que uma teoria degrada. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua do Livro-Razão de Sombra

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

impedir que erros, abstenções e versões desapareçam da memória institucional.

2. Fórmula principal

$Ledger_h(n) = \sum_{t \leq n} [\lambda_a a_t + \lambda_v v_t]$, em que a_t registra abstenção e v_t mudança de versão, sem apagar linhas antigas.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família memória, dormência, reativação e linhagem. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: livro-razão imutável, lineage e dívida de reexame.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=226$; medida da versão=0.44; referência comparável=0.33; $\Delta=0.44-0.33=+0.11$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Mega Fire: 197 eventos e 16 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua do Livro-Razão de Sombra

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

viés de sobrevivência, amostra positiva selecionada e reescrita retrospectiva.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

comparar o relatório final ao log append-only; reconciliar contagens por fonte, teoria, estado e versão.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R11-LIF-01 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

linhas ausentes, timestamps regravados, erro removido ou versão incapaz de ser reproduzida.

6. Fonte e contraditório

Em Lighting, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R19 — Veto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua do Livro-Razão de Sombra

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

comparar o relatório final ao log append-only; reconciliar contagens por fonte, teoria, estado e versão.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time e Immersive. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{51} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua do Livro-Razão de Sombra

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R16 — Memória e ciclo de vida. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R19 — Veto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{51} = \prod_j (1 - v_j)$. linhas ausentes, timestamps regravados, erro removido ou versão incapaz de ser reproduzida. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.26$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.26] = 3.11$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

um log íntegro preserva a história declarada; não garante que eventos nunca registrados sejam recuperáveis. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Dormência Justificada

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

mover uma teoria para dormência quando sua familiaridade deixa de ser estável, sem apagá-la nem declará-la definitivamente falsa.

2. Fórmula principal

$Dorm_h = U_h + Drift_h + Contr_h - Stab_h - Evid_h$, composição ordinal documentada, não limiar de uso.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família memória, dormência, reativação e linhagem. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: livro-razão imutável, lineage e dívida de reexame.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=229$; medida da versão=0.32; referência comparável=0.38; $\Delta=0.32-0.38=-0.06$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Lighting: 162 eventos e 12 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Dormência Justificada

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

insistência por apego à teoria, descarte total após falha curta e reciclagem sem memória.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

aplicar a composição em pontos sucessivos do replay e verificar se estados seriam atribuídos sem conhecer o bloco seguinte.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R11-LIF-02 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

estado ser alterado manualmente para melhorar retrospecto ou evidência negativa não entrar na soma.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R19 — Veto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Dormência Justificada

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

aplicar a composição em pontos sucessivos do replay e verificar se estados seriam atribuídos sem conhecer o bloco seguinte.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time A e Mega Fire. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{52} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Dormência Justificada

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R16 — Memória e ciclo de vida. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R19 — Veto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{52} = \Pi_j (1 - v_j)$. estado ser alterado manualmente para melhorar retrospecto ou evidência negativa não entrar na soma. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $p=0.30$, $N_{eff} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.30] = 2.79$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

dormência é categoria de governança; não afirma quando ou se o contexto retornará. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua da Dívida de Reativação

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

exigir contraditório adicional de uma teoria que já falhou antes de permitir seu retorno ao catálogo ativo de pesquisa.

2. Fórmula principal

$Debt_h = \sum_j Severity(failure_j)$;
evidência líquida $NetE_h = NewE_h - Debt_h$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família memória, dormência, reativação e linhagem. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: livro-razão imutável, lineage e dívida de reexame.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=232$; medida da versão=0.39; referência comparável=0.43; $\Delta=0.39-0.43=-0.04$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time: 100 eventos e 26 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua da Dívida de Reativação

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

reativação por um único acerto, esquecimento de fracassos e repetição infinita até coincidência.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

reencenar cada ciclo dormente-candidato usando somente evidência posterior independente e mantendo dívida anterior.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R11-LIF-03 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

nova evidência reutilizar o bloco da falha, dívida ser zerada sem justificativa ou contexto de retorno ser apenas nominal.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time A, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R19 — Veto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua da Dívida de Reativação

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

reencenar cada ciclo dormente-candidato usando somente evidência posterior independente e mantendo dívida anterior.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Immersive e Lighting. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{53} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua da Dívida de Reativação

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R16 — Memória e ciclo de vida. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R19 — Veto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{53} = \Pi_j (1 - v_j)$. nova evidência reutilizar o bloco da falha, dívida ser zerada sem justificativa ou contexto de retorno ser apenas nominal. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.34$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.34] = 2.53$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

pesos de severidade são convencionais; a dívida disciplina memória, não mede uma verdade física. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua de Linhagem de Versões

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

impedir que muitas revisões sejam apresentadas como se fossem a mesma teoria original.

2. Fórmula principal

$VLP_h = \sum_v 2^V [c(\Delta_v) + \log(1+N_v)]$, onde Δ_v é mudança e N_v decisões influenciadas por resultados anteriores.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família memória, dormência, reativação e linhagem. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: livro-razão imutável, lineage e dívida de reexame.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=235$; medida da versão=0.27; referência comparável=0.31; $\Delta=0.27-0.31=-0.04$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time A: 100 eventos e 15 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua de Linhagem de Versões

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

identidade elástica, remendo após erro e transferência indevida de reputação entre versões.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

manter grafo pai-filho, avaliar cada versão somente em dados ainda não vistos por seus ancestrais e reportar custo acumulado.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R11-LIF-04 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

versão sem ancestral claro, mudança material rotulada como ajuste menor ou validação reutilizada.

6. Fonte e contraditório

Em Immersive, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R19 — Veto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua de Linhagem de Versões

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

manter grafo pai-filho, avaliar cada versão somente em dados ainda não vistos por seus ancestrais e reportar custo acumulado.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Mega Fire e Crazy Time. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{54} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua de Linhagem de Versões

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R16 — Memória e ciclo de vida. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R19 — Veto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{54} = \prod_j (1 - v_j)$. versão sem ancestral claro, mudança material rotulada como ajuste menor ou validação reutilizada. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.38$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.38] = 2.32$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

medir distância entre versões exige convenção semântica; pequenas mudanças podem ter grande efeito e vice-versa. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua da Meia-Vida da Teoria

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

estimar quão rapidamente a validade histórica de uma familiaridade se enfraquece após sua formulação.

2. Fórmula principal

$T_h(\Delta) = \beta_0 + \beta_1 e^{-\Delta/\tau_h + \Delta}$; meia-vida descritiva $HL_h = \tau_h \log 2$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família memória, dormência, reativação e linhagem. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: livro-razão imutável, lineage e dívida de reexame.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=238$; medida da versão=0.34; referência comparável=0.36; $\Delta=0.34-0.36=-0.02$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Immersive: 162 eventos; canal de multiplicador ausente.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua da Meia-Vida da Teoria

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

supor validade permanente, escolher apenas o período inicial e confundir envelhecimento com inexistência total.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

ajustar a curva em coortes de nascimento distintas e verificar incerteza de HL_h em fontes separadas.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R11-LIF-05 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

meia-vida não identificável, curva escolhida após inspeção ou desempenho sustentado apenas pela coorte criadora.

6. Fonte e contraditório

Em Mega Fire, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R19 — Veto recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua da Meia-Vida da Teoria

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

ajustar a curva em coortes de nascimento distintas e verificar incerteza de HL_h em fontes separadas.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Lighting e Crazy Time A. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{55} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua da Meia-Vida da Teoria

Família 11: Memória, dormência, reativação e linhagem • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R16 — Memória e ciclo de vida. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R19 — Veto formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{55} = \Pi_j (1 - v_j)$. meia-vida não identificável, curva escolhida após inspeção ou desempenho sustentado apenas pela coorte criadora. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.42$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.42] = 2.14$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

decaimento exponencial é aproximação; teorias podem ter retornos, degraus ou rupturas não monotônicas. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua da Porta de Integridade Fatal

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

tornar certas violações capazes de zerar a voz da teoria, ainda que seus escores médios pareçam bons.

2. Fórmula principal

$G_h = \prod_{j=1}^J g_{h,j}$, $g_{h,j} \in \{0,1\}$; se vazamento, linhagem quebrada ou avaliação contaminada ocorrer, $G_h=0$ e $R_h=0$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família constituição, veto e escalonamento final. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: teoria da decisão com abstenção e portas não compensáveis.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=241$; medida da versão=0.41; referência comparável=0.41; $\Delta=0.41-0.41=+0.00$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Mega Fire: 197 eventos e 16 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua da Porta de Integridade Fatal

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

compensar falha fatal com muitos acertos e transformar média em licença para ignorar integridade.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

executar checklist binário por versão e exigir evidência documental de cada porta antes da síntese.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R12-VET-01 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

qualquer porta fatal falhar; a maioria das IAs não pode anulá-la.

6. Fonte e contraditório

Em Lighting, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua da Porta de Integridade Fatal

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

executar checklist binário por versão e exigir evidência documental de cada porta antes da síntese.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time e Immersive. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{56} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua da Porta de Integridade Fatal

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R19 — Constituição e veto. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{56} = \prod_j (1 - v_j)$. qualquer porta fatal falhar; a maioria das IAs não pode anulá-la. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.14$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.14] = 4.72$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

o conjunto de portas é uma constituição humana e revisável; falhas não previstas exigem emenda prospectiva, nunca retroativa. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua do Tamanho Efetivo

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

substituir contagem bruta de registros pela quantidade de informação realmente independente.

2. Fórmula principal

$n_{\text{eff}} \approx n / [1 + 2 \sum_{k=1}^K \rho_k]$, com autocorrelações ρ_k ; para pesos, $n_{\text{eff},w} = (\sum w_i)^2 / \sum w_i^2$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família constituição, veto e escalonamento final. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: teoria da decisão com abstenção e portas não compensáveis.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=244$; medida da versão=0.29; referência comparável=0.46; $\Delta=0.29-0.46=-0.17$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Lighting: 162 eventos e 12 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua do Tamanho Efetivo

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

milhões de frames tratados como milhões de evidências, pesos concentrados e repetição temporal.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

estimar sob vários comprimentos de dependência, por captura e fonte, e usar o cenário conservador na incerteza.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R12-VET-02 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

n_{eff} não suportar estimação, depender de hipótese irreal de independência ou ser inflado por duplicatas.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua do Tamanho Efetivo

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

estimar sob vários cumprimentos de dependência, por captura e fonte, e usar o cenário conservador na incerteza.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 3 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Crazy Time A e Mega Fire. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{57} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua do Tamanho Efetivo

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R19 — Constituição e veto. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{57} = \prod_j (1 - v_j)$. n_{eff} não suportar estimação, depender de hipótese irreal de independência ou ser inflado por duplicatas. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.18$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.18] = 4.03$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

fórmulas aproximam dependência; correlações de ordem alta e não lineares podem reduzir mais a informação. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua do Controle Negativo Obrigatório

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

impedir que uma teoria fale enquanto o mesmo pipeline também encontra efeito onde nada específico foi postulado.

2. Fórmula principal

$CVeto_h = 1T_h^{obs}$ se distingue do envelope N_h , onde N_h reúne controles negativos predefinidos.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família constituição, veto e escalonamento final. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: teoria da decisão com abstenção e portas não compensáveis.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=247$; medida da versão=0.36; referência comparável=0.34; $\Delta=0.36-0.34=+0.02$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time: 100 eventos e 26 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua do Controle Negativo Obrigatório

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

mecanismo genérico de fabricação de familiaridades, placebos positivos e especificidade ausente.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

rodar dados reais e controles cegados pelo mesmo código, mesma seleção e mesmo orçamento de teoria.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R12-VET-03 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

controles replicarem a força, estabilidade ou narrativa central do efeito, ou controles terem recebido tratamento mais severo.

6. Fonte e contraditório

Em Crazy Time A, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua do Controle Negativo Obrigatório

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

rodar dados reais e controles cegados pelo mesmo código, mesma seleção e mesmo orçamento de teoria.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 5 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 4 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Immersive e Lighting. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{58} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua do Controle Negativo Obrigatório

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R19 — Constituição e veto. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{58} = \prod_j (1 - v_j)$. controles replicarem a força, estabilidade ou narrativa central do efeito, ou controles terem recebido tratamento mais severo. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.22$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.22] = 3.51$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

um controle limpo elimina explicações específicas; não elimina todos os nulos possíveis. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua da Contradição Irredutível

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

dar peso constitucional à evidência que ataca a premissa central, e não deixá-la desaparecer na soma de métricas favoráveis.

2. Fórmula principal

$\text{Contr}_h = \max_j [s_j \cdot q_j \cdot r_j]$, combinando severidade s , qualidade q e replicação r de cada objeção; síntese
 $R_h^* = G_h(R_h - \text{Contr}_h)$.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família constituição, veto e escalonamento final. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: teoria da decisão com abstenção e portas não compensáveis.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=250$; medida da versão=0.43; referência comparável=0.39; $\Delta=0.43-0.39=+0.04$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Crazy Time A: 100 eventos e 15 marcas históricas.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua da Contradição Irredutível

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

média compensatória, consenso político entre IAs e relegação da objeção mais forte a nota de rodapé.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

IA contraditória registra objeções antes da síntese; outra IA tenta replicá-las em bloco ou fonte independente.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R12-VET-04 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

contradição replicada atingir o mecanismo indispensável da teoria, mesmo que métricas periféricas permaneçam positivas.

6. Fonte e contraditório

Em Immersive, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua da Contradição Irredutível

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

IA contraditória registra objeções antes da síntese; outra IA tenta replicá-las em bloco ou fonte independente.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 6 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 5 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Mega Fire e Crazy Time. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{59} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua da Contradição Irredutível

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R19 — Constituição e veto. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{59} = \prod_j (1 - v_j)$. contradição replicada atingir o mecanismo indispensável da teoria, mesmo que métricas periféricas permaneçam positivas. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $\rho=0.26$, $N_{\text{eff}} \approx 12/[1+11 \cdot 0.26] = 3.11$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

severidade envolve julgamento formalizado; uma contradição pode revelar escopo menor, não falsidade universal. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

Régua Constitucional do Não Concluir

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Objeto e medida • replay retrospectivo

1. Objeto da Régua

criar um estado final legítimo em que a ecologia reconhece evidência insuficiente, conflitante ou não identificável.

2. Fórmula principal

Decision_h=vetado,&G_h=0dormente,&Contr_h domina estabilidadesombra,&U_h permanece amplotivo no catálogo,&auditorias convergem, sem faixa numérica operacional.

3. Leitura da grandeza

A medida pertence à família constituição, veto e escalonamento final. Unidade, denominador, orientação e hipótese nula precisam ser anexados à versão antes do replay. Base formal: teoria da decisão com abstenção e portas não compensáveis.

4. Cálculo histórico ilustrativo

Microcálculo sintético de auditoria: $n=253$; medida da versão=0.31; referência comparável=0.44; $\Delta=0.31-0.44=-0.13$. O sinal de Δ só é interpretado depois de declarar se menor ou maior é melhor; não é limiar nem previsão.

5. Condição de interpretabilidade

Sem registros completos, comparação equivalente e suporte efetivo, a fórmula permanece apenas notação. A fonte ilustrativa desta ficha é Immersive: 162 eventos; canal de multiplicador ausente.

6. Ligação com a familiaridade

A quantidade mede um aspecto declarado do parentesco contextual. Ela não converte semelhança em causalidade e não reduz a familiaridade a acerto bruto, frequência isolada ou repetição literal.

Régua Constitucional do Não Concluir

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Ruído, multiplicidade e contraditório • replay retrospectivo

1. Ilusão combatida

obrigação de escolher, votação simples, certeza por pressão narrativa e promoção automática do maior escore.

2. Como o falso sinal nasce

O falso sinal pode surgir quando se escolhem retrospectivamente janela, versão, fonte, transformação ou ponto de parada. O efeito parece raro porque as tentativas perdedoras saíram do denominador.

3. Controle adversarial

aplicar a regra de estados sem acesso ao próximo bloco e auditar custos de conclusões precipitadas versus silêncios.

4. Dívida de multiplicidade

A teoria R12-VET-05 não é testada sozinha: pertence a um catálogo de 60 teorias e quatro lentes. A família de testes, as variantes e os controles contam antes de examinar o campeão.

5. Condição de reprovação

qualquer falha fatal, desacordo não resolvido sobre integridade ou incerteza incapaz de ser quantificada.

6. Fonte e contraditório

Em Mega Fire, o controle preserva a estrutura histórica relevante e quebra somente a relação proposta. R17 — Contraditório recebe o dossiê anonimizado e registra também ataques que falharam.

Régua Constitucional do Não Concluir

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Sombra, temporalidade e ciclo de vida • replay retrospectivo

1. Replay selado

aplicar a regra de estados sem acesso ao próximo bloco e auditar custos de conclusões precipitadas versus silêncios.

2. Linha temporal

Exemplo editorial: dividir o arquivo em 4 blocos cronológicos; formular no passado e preservar 2 bloco(s) para avaliação. Nenhum corte é movido depois de revelar o desfecho.

3. Transporte entre contextos

Comparar separadamente Lighting e Crazy Time A. A média conjunta não apaga fonte discordante, ausência de multiplicador ou mudança de regime.

4. Dormência

Quando o contexto sustentador desaparece, a estabilidade cai ou o contraditório permanece aberto, a teoria pode dormir. Dormência preserva identidade e falhas; não é fracasso escondido nem atividade permanente.

5. Dívida de reexame

$Debt_{60} = a \cdot falhas + b \cdot severidade + c \cdot reuso + d \cdot dependência$. Novo arquivo histórico independente enfrenta a objeção anterior; a mesma amostra não paga duas vezes a dívida.

6. Estado permitido

A ficha pode terminar catalogada, em sombra, sustentada para estudo no escopo, dormente, sem decisão, rejeitada ou vetada. Não existe transição para uso ao vivo.

Régua Constitucional do Não Concluir

Família 12: Constituição, veto e escalonamento final • Veto, independência e limite epistemológico • replay retrospectivo

1. Custódia e separação

Custódia técnica: R19 — Constituição e veto. A IA que originou a familiaridade não participa de sua validação. R17 — Contraditório formula a explicação rival.

2. Porta constitucional

$G_{60} = \prod_j (1 - v_j)$. qualquer falha fatal, desacordo não resolvido sobre integridade ou incerteza incapaz de ser quantificada. Uma única cláusula fatal confirmada torna $G=0$; nenhuma pontuação positiva compensa a falha.

3. Escalonamento

E0 quarentena → E1 integridade → E2 registro → E3 nulos/multiplicidade → E4 calibração/incerteza → E5 estabilidade/independência → E6 contraditório/memória → E7 veto/META.

4. Independência das IAs

Cálculo sintético: com 12 IAs e correlação média de erro $p=0.30$, $N_{\text{eff}} \approx 12 / [1 + 11 \cdot 0.30] = 2.79$. É uma ilustração de redundância, não uma faixa de aprovação.

5. Direito ao silêncio

Se teoria e rival continuam compatíveis com o arquivo, a classificação correta é sem decisão. Adicionar cópias de uma IA não transforma dependência em evidência nova.

6. Limite epistemológico

“não concluir” protege contra excesso de certeza; não afirma que a teoria seja falsa e não prevê quando a dúvida cessará. Mesmo um resultado histórico favorável não prova mecanismo causal, física quântica, permanência nem controle de evento individual.

A Constituição da Régua

Direitos da evidência, deveres das IAs e limites da frase final.

Direito da teoria

Ser testada pela formulação que realmente possuía, em arquivo rastreável, contra controles adequados e com objeções preservadas.

Direito do contraditório

Permanecer visível quando não foi resolvido. A média não apaga divergência fatal, fonte discordante ou explicação rival equivalente.

Direito do leitor

Saber o que foi medido, o que faltou, quais fontes participaram, quantas tentativas existiram e qual afirmação continua proibida.

Descoberta e veto precisam crescer juntos

A capacidade de produzir hipóteses não pode superar a capacidade de auditá-las.

Indicador

Em notação conceitual, K/D representa capacidade de contraditório K dividida pela capacidade de descoberta D . A razão é diagnóstico retrospectivo, nunca limiar operacional.

Assimetria perigosa

Se novas IAs apenas geram teorias, o denominador de buscas cresce mais rápido que os controles. O sistema se torna competente em encontrar coincidências.

Escala correta

Adicionar IAs significa também ampliar sentinelas, nulos, dependência, memória, contraditório e veto. Escalar não é multiplicar votos; é multiplicar independências.

O Parlamento das vinte IAs

Cinco faixas de autoridade e nenhuma concentração de poderes.

Faixa F

R01-R05 selam as cinco fontes em paralelo e não conhecem a conclusão desejada.

Faixas I e M

R06-R15 verificam integridade antes de desempenho e distribuem medição entre especialistas sem autoaprovação.

Faixas C e META

R16-R19 preservam memória, contraditório, firewall e veto. R20 compõe sem voto e sem poder de override.

R01-R02: Sentinela Mega Fire e Sentinela Lighting

Duas responsabilidades, dois limites e um encaminhamento verificável.

R01 — Sentinela Mega Fire

Faixa: F — fonte. Missão: Sela a captura histórica e documenta identidade, completude e versão.

Limite: Não interpreta familiaridades nem mede desempenho. Encaminhamento: Entrega cápsula MF a R06.

R02 — Sentinela Lighting

Faixa: F — fonte. Missão: Sela Lighting sem fundir seu esquema ao de outra fonte. Limite: Não escolhe subconjunto favorável. Encaminhamento: Entrega cápsula LI a R06.

Regra comum de autoridade

A competência é válida somente dentro do papel declarado. Compartilhar nome diferente, mas usar o mesmo código, dados, memória ou erro, não cria independência institucional.

R03-R04: Sentinela Crazy Time e Sentinela Crazy Time A

Duas responsabilidades, dois limites e um encaminhamento verificável.

R03 — Sentinela Crazy Time

Faixa: F — fonte. Missão: Preserva Crazy Time como estrato histórico próprio. Limite: Não presume equivalência com Crazy Time A. Encaminhamento: Entrega cápsula CT a R06.

R04 — Sentinela Crazy Time A

Faixa: F — fonte. Missão: Preserva Crazy Time A e registra diferenças de ontologia. Limite: Não herda validade ou calibração de Crazy Time. Encaminhamento: Entrega cápsula CTA a R06.

Regra comum de autoridade

A competência é válida somente dentro do papel declarado. Compartilhar nome diferente, mas usar o mesmo código, dados, memória ou erro, não cria independência institucional.

R05-R06: Sentinela Immersive e Proveniência e Integridade

Duas responsabilidades, dois limites e um encaminhamento verificável.

R05 — Sentinela Immersive

Faixa: F — fonte. Missão: Garante que Immersive tenha identidade e conclusão próprias. Limite: Não força equivalência com fontes que possuem multiplicadores. Encaminhamento: Entrega cápsula IM a R06.

R06 — Proveniência e Integridade

Faixa: I — integridade. Missão: Constrói o grafo captura → transformação → conjunto → teoria. Limite: Não corrige silenciosamente nem julga mérito. Encaminhamento: Aprovado segue a R07; falha vai a R19.

Regra comum de autoridade

A competência é válida somente dentro do papel declarado. Compartilhar nome diferente, mas usar o mesmo código, dados, memória ou erro, não cria independência institucional.

R07-R08: Cronologia e Vazamento e Nulos, Placebos e Controles

Duas responsabilidades, dois limites e um encaminhamento verificável.

R07 — Cronologia e Vazamento

Faixa: I — integridade. Missão: Verifica que cada variável existia antes do desfecho arquivado.

Limite: Não repara vazamento dentro da mesma versão. Encaminhamento: Aprovado segue a R08; falha fatal a R19.

R08 — Nulos, Placebos e Controles

Faixa: I — contraditório. Missão: Tenta reproduzir a força onde a relação deveria desaparecer.

Limite: Não seleciona o controle mais conveniente depois do resultado. Encaminhamento: Encaminha nulidade a R09 e objeções a R17.

Regra comum de autoridade

A competência é válida somente dentro do papel declarado. Compartilhar nome diferente, mas usar o mesmo código, dados, memória ou erro, não cria independência institucional.

R09-R10: Multiplicidade e Descobertas e Calibração

Duas responsabilidades, dois limites e um encaminhamento verificável.

R09 — Multiplicidade e Descobertas

Faixa: I — evidência. Missão: Conta teorias, versões, janelas e testes, inclusive fracassos. Limite: Não redefine a família de hipóteses depois do replay. Encaminhamento: Entrega dívida ajustada a R10 e R15.

R10 — Calibração

Faixa: M — medição. Missão: Mede Brier, log score, confiabilidade, resolução e excesso de certeza. Limite: Não transforma pontuação em decisão futura. Encaminhamento: Entrega a R11, R12 e R20.

Regra comum de autoridade

A competência é válida somente dentro do papel declarado. Compartilhar nome diferente, mas usar o mesmo código, dados, memória ou erro, não cria independência institucional.

R11-R12: Incerteza e Abstenção e Estabilidade e Transporte

Duas responsabilidades, dois limites e um encaminhamento verificável.

R11 — Incerteza e Abstenção

Faixa: M — medição. Missão: Quantifica cobertura e preserva o estado sem decisão. Limite: Não escolhe um lado do intervalo como saída. Encaminhamento: Instabilidade segue a R12; excesso a R17.

R12 — Estabilidade e Transporte

Faixa: M — medição. Missão: Testa sobrevivência por bloco, captura, regime e fonte. Limite: Não esconde uma fonte fraca dentro da média. Encaminhamento: Entrega temporalidade a R13 e ciclo a R16.

Regra comum de autoridade

A competência é válida somente dentro do papel declarado. Compartilhar nome diferente, mas usar o mesmo código, dados, memória ou erro, não cria independência institucional.

R13-R14: Regimes e Deriva e Dependência do Consenso

Duas responsabilidades, dois limites e um encaminhamento verificável.

R13 — Regimes e Deriva

Faixa: M — medição. Missão: Separa mudança contextual de recorrência aparente. Limite: Não reexamina teoria por coincidência isolada. Encaminhamento: Entrega atlas de regimes a R16 e R17.

R14 — Dependência do Consenso

Faixa: M — medição. Missão: Calcula erros correlacionados, clusters e número efetivo de IAs. Limite: Não vota sobre a teoria auditada. Encaminhamento: Entrega consenso descontado a R17 e R20.

Regra comum de autoridade

A competência é válida somente dentro do papel declarado. Compartilhar nome diferente, mas usar o mesmo código, dados, memória ou erro, não cria independência institucional.

R15-R16: Complexidade e Sobreajuste e Memória, Sombra e Dormência

Duas responsabilidades, dois limites e um encaminhamento verificável.

R15 — Complexidade e Sobreajuste

Faixa: M — medição. Missão: Cobra graus de liberdade, variantes e escolhas de especificação. Limite: Não escolhe a versão vencedora. Encaminhamento: Entrega dívida a R16, R17 e R20.

R16 — Memória, Sombra e Dormência

Faixa: C — constituição. Missão: Mantém ledger imutável de versões, erros, silêncios e reexames. Limite: Não apaga negativos nem promove teoria. Encaminhamento: Registra todas as decisões e devoluções.

Regra comum de autoridade

A competência é válida somente dentro do papel declarado. Compartilhar nome diferente, mas usar o mesmo código, dados, memória ou erro, não cria independência institucional.

R17-R18: IA do Contraditório e Firewall Retrospectivo

Duas responsabilidades, dois limites e um encaminhamento verificável.

R17 — IA do Contraditório

Faixa: C — constituição. Missão: Constrói a melhor explicação rival e procura contracasos. Limite: Não substitui a teoria original por uma teoria própria. Encaminhamento: Parecer e réplica seguem juntos a R19 e R20.

R18 — Firewall Retrospectivo

Faixa: C — proteção. Missão: Bloqueia entrada corrente e qualquer saída acionável. Limite: Não julga mérito matemático. Encaminhamento: Incidente é remetido a R19 e registrado por R16.

Regra comum de autoridade

A competência é válida somente dentro do papel declarado. Compartilhar nome diferente, mas usar o mesmo código, dados, memória ou erro, não cria independência institucional.

R19-R20: IA Constitucional de Veto e IA META

Duas responsabilidades, dois limites e um encaminhamento verificável.

R19 — IA Constitucional de Veto

Faixa: C — constituição. Missão: Confirma falhas fatais e congela a versão inválida. Limite: Não remove veto nem cria nova métrica. Encaminhamento: R16 registra; R20 compõe sem override.

R20 — IA META

Faixa: META — composição. Missão: Confere completude e monta o grafo de decisão. Limite: Sem voto, sem override e sem acesso futuro privilegiado. Encaminhamento: Entrega apenas estado retrospectivo fundamentado.

Regra comum de autoridade

A competência é válida somente dentro do papel declarado. Compartilhar nome diferente, mas usar o mesmo código, dados, memória ou erro, não cria independência institucional.

Matriz de entregas entre IAs

Cada passagem carrega artefatos, assinatura, limite de uso e condição de devolução.

Fonte → integridade

Cápsula selada, hash, esquema, cobertura temporal, lacunas e exclusões. Sem proveniência, o pacote não chega à medição.

Integridade → medição

Mapa temporal, controles congelados, universo de teorias e versão imutável. Toda alteração cria novo ID.

Medição → constituição

Vetores completos, incerteza, fontes discordantes, dependência e réplica do contraditório seguem juntos; resumo favorável isolado é inválido.

A escada E0-E7

A progressão mede obrigações respondidas; não representa aproximação de uma ação.

E0-E2

E0 recebe e isola; E1 verifica proveniência e tempo; E2 registra teoria, versão, autores, variantes e escopo.

E3-E5

E3 confronta nulos e multiplicidade; E4 mede calibração e incerteza; E5 testa estabilidade, regime e independência.

E6-E7

E6 preserva contraditório e ciclo; E7 confirma veto e produz síntese META. Veto fatal interrompe sem votação.

Protocolo de divergência

A discordância localiza o limite contextual da familiaridade.

Não promediar cedo

Uma fonte que falha, um bloco que inverte ou uma IA independente que contesta não desaparece dentro do valor médio.

Réplica íntegra

O parecer contrário e a resposta da teoria permanecem lado a lado. Ataques que falharam também são preservados.

Sem decisão

Se o arquivo não diferencia explicações incompatíveis, a classificação correta é indeterminação, não empate convertido em certeza.

Número efetivo de IAs

Doze nomes podem representar uma única fonte de erro.

Matriz

R14 constrói correlação de resíduos, clusters de linhagem e autovalores. $N_{\text{eff}} = (\sum \lambda)^2 / \sum \lambda^2$ resume dimensão informacional efetiva.

LOCO

Retirar um cluster por vez mede fragilidade. Uma conclusão que muda completamente sem um tronco não é consenso distribuído.

Descoberta

Unanimidade dependente pode valer menos que discordância independente. A Régua recompensa novas fontes de informação, não cópias.

Registro, versão e linhagem

O ledger transforma memória negativa em parte permanente do conhecimento.

Identidade

theory_id, version_id, ancestrais, autores, hashes, seeds, transformações, fontes e cortes formam a identidade mínima.

Imutabilidade

Nova regra produz nova versão; resultados antigos não são recalculados como se a nova regra já existisse.

Reexame

Teoria dormente carrega dívida, objeções e amostras usadas. Novo lote histórico não apaga o que ocorreu antes.

Sentinelas e transportabilidade

As cinco capturas permanecem separadas até que o transporte seja demonstrado.

MF, LI, CT e CTA

Cada fonte possui cápsula, ontologia e conclusão próprias. Crazy Time e Crazy Time A não se fundem por semelhança nominal.

Combinação

Resultados conjuntos vêm depois dos resultados por estrato. A média não substitui a heterogeneidade nem preenche fonte ausente.

Escopo

Uma teoria pode ser sustentada para estudo em uma fonte e sem decisão noutra. Honestidade de escopo vale mais que universalidade artificial.

A quinta fonte não é apêndice

Immersive participa como domínio completo e como teste de transferibilidade sem magnitude.

Ausência informativa

Sem canal de multiplicador observável, a auditoria não imputa intensidade. Teorias dependentes desse canal recebem não aplicável, não zero fabricado.

Sentinela R05

Uma frase sobre cinco fontes só é válida se Immersive aparecer como estrato identificável, com resultado e incerteza próprios.

Limite

A presença da Immersive amplia o contraditório: mostra quais formulações dependem de magnitude e quais descrevem apenas estrutura temporal/contextual.

O acerto que a Régua reprovou

Um resultado coincidente não concede licença evidencial.

Cenário sintético

Entre 80 versões, uma teoria registra probabilidade 0,90 e o evento histórico coincide. O acerto isolado parece impressionante.

Objeções

O catálogo mostra 79 tentativas omitidas; a curva de confiabilidade indica excesso de certeza; a versão foi escolhida após examinar o mesmo bloco.

Classificação

A coincidência permanece no ledger, mas a versão é rejeitada por multiplicidade e contaminação. O sistema não a converte em previsão válida.

Cálculo de calibração e multiplicidade

A aritmética demonstra como o denominador altera a leitura.

Brier sintético

Para probabilidades [0,90; 0,70; 0,80] e desfechos [1;0;0], $BS=[0,01+0,49+0,64]/3=0,38$. Um acerto não compensa duas certezas erradas.

Busca ampla

Com p bruto 0,018 entre 80 hipóteses, Bonferroni ilustrativo produz $\min(1;80 \times 0,018)=1$. O número mostra a dívida da família, não uma regra de ação.

Gate

Como a versão foi selecionada no bloco avaliado, $v_{\text{contaminação}}=1$ e $G=0$. A pontuação composta não pode recuperar evidência temporalmente inválida.

Contrafactual e veredito

A robustez da frase é testada contra outro desfecho possível do mesmo processo sintético.

Contrafactual

Se o primeiro desfecho fosse zero, a perda da certeza 0,90 seria 0,81 no Brier. A qualidade da afirmação dependia de uma coincidência extrema.

Frase permitida

A versão apresentou um acerto isolado no arquivo, mas não possui evidência válida depois da dívida de busca e da contaminação.

Frase proibida

É incorreto transformar esse caso em capacidade geral, mecanismo, permanência ou expectativa sobre evento individual.

Immersive e consenso aparente

Várias IAs podem repetir a mesma leitura estrutural sem acrescentar independência.

Cenário sintético

Doze IAs analisam o mesmo replay Immersive; nove concordam, mas oito compartilham representação temporal e código-base.

Dependência

Erros semelhantes revelam dois clusters principais. A contagem nominal 9/12 não equivale a nove testemunhas.

Resultado

R14 devolve consenso descontado e R17 mantém explicação rival por regime. O estado permanece sem decisão.

Cálculo do número efetivo

A unanimidade perde peso quando os resíduos se movem juntos.

Correlação média

Com $K=12$ e ρ médio sintético de 0,55, a aproximação equicorrelacionada dá $N_{\text{eff}}=12/[1+11\times 0,55]\approx 1,70$.

Retirada de cluster

Se remover o maior cluster muda a síntese de 0,72 para 0,31, $\text{Frag_LOCO}=|0,72-0,31|=0,41$: consenso frágil.

Interpretação

Os números apenas ilustram redundância retrospectiva. Não funcionam como corte nem autorizam afirmação futura.

Sessenta teorias e uma coincidência brilhante

O máximo do catálogo precisa enfrentar o máximo que o acaso também produz.

Cenário

Sessenta teorias recebem escores em replays nulos estruturados. A melhor versão observada não é comparada com zero, mas com o melhor escore de cada réplica nula.

Distribuição do campeão

Se 18 de 100 réplicas nulas produzem máximo igual ou maior, $p_{\text{max}}^{\text{sin}} = (18+1)/(100+1) = 0,188$.

Descoberta

O campeão real não se separa do campeão esperado pela busca. A beleza da coincidência não reduz sua dívida.

FDR, placebo e veto

Controle negativo é uma cláusula substantiva, não decoração estatística.

FDR

Ordenar todas as teorias mostra quantas descobertas aparentes pertencem à cauda esperada. Reportar apenas a vencedora destrói essa leitura.

Placebo

A mesma força aparece quando o horizonte é deslocado para uma posição sem relação com a tese. O pipeline está respondendo à estrutura errada.

Veto

R08 aciona controle negativo obrigatório; R19 confirma a versão como vetada. Nova versão exigiria outra formulação e outro arquivo selado.

Regime, dormência e retorno contextual

Recorrência não significa continuidade automática.

Trajectoria

Uma familiaridade é sustentada em dois blocos, degrada no terceiro e encontra contexto semelhante em novo arquivo histórico.

Dormência

R13 registra desaparecimento do regime; R16 coloca a teoria em dormência sem apagar seus dois blocos favoráveis nem o bloco contrário.

Retorno

A semelhança posterior cria candidata a reexame. A teoria volta à sombra com dívida, não ao estado anterior por memória seletiva.

Cobertura, deriva e dívida de reexame

A incerteza precisa mudar quando o contexto muda.

Cobertura

Intervalos antes calibrados deixam de cobrir no bloco de deriva. A largura e a taxa de falha são relatadas juntas.

Dívida

Três falhas, uma contradição maior e reutilização parcial aumentam Debt_h. Evidência realmente nova é necessária para reabrir a pergunta.

Limite

Adaptação recupera calibração histórica; não demonstra antecipação de mudança nem controle sobre o processo.

Resultado correto, calibração, evidência e direito de falar

Quatro camadas que não podem ser confundidas.

Resultado correto

É uma ocorrência individual; pode nascer de coincidência e não informa sozinho a honestidade da probabilidade.

Evidência válida

Exige cronologia, multiplicidade, nulos, estabilidade, independência e linguagem proporcional ao escopo.

Direito de falar

É a conclusão constitucional: o que o arquivo sustenta, o que deixa indeterminado e o que proíbe afirmar.

Calibração e perdas próprias

Fórmulas para honestidade probabilística, sempre aplicadas a previsões históricas congeladas.

Brier

$BS = n^{-1} \sum (p_t - y_t)^2$. Decomposição: confiabilidade – resolução + incerteza. Menor perda não prova mecanismo.

Log score

$LL = -n^{-1} \sum [y \log p + (1-y) \log(1-p)]$. Certezas erradas recebem penalidade forte; probabilidades não são reescritas.

Calibração

$\text{logit } P(Y=1) = \alpha + \beta \text{ logit}(p)$. Intercepto, inclinação e ECE descrevem excesso de certeza global e local.

Multiplicidade e sequencialidade

A evidência carrega o custo de quantas vezes foi procurada e observada.

Famílias

Bonferroni: $p_{\text{adj}} = \min(1, H_p)$. Holm ordena e fecha sequencialmente. BH controla a taxa esperada de falsos achados sob pressupostos.

e-valores

Sob o nulo, $E[e] \leq 1$; e-processos preservam validade sob tempos de parada admissíveis quando suas condições são atendidas.

Sequências

C_t é construído para cobrir simultaneamente ao longo do tempo. Mostrar apenas o intervalo mais favorável quebra a interpretação.

Incerteza, estabilidade e dependência

Cobertura e independência substituem confiança verbal por obrigações mensuráveis.

Conformal

q é quantil de escores de não conformidade em calibração separada; cobertura e largura são relatadas juntas.

Estabilidade

Block bootstrap, walk-forward, leave-one-capture-out e pior bloco respeitam temporalidade e tornam heterogeneidade visível.

Dependência

$N_{\text{eff}} = (\sum \lambda)^2 / \sum \lambda^2$ e $\text{Frag_LOCO} = \max_g |C - C^{(-g)}|$ medem redundância e dominância coletiva.

Drift, complexidade, memória e veto

A Régua também mede envelhecimento, liberdade de modelagem e integridade constitucional.

Drift

CUSUM/Page-Hinkley, pontos de mudança e MMD descrevem alterações; falso alarme e incerteza de fronteira permanecem explícitos.

Complexidade

$MDL = L(\text{modelo}) + L(\text{dados}|\text{modelo})$; AICc e BIC penalizam flexibilidade sob condições próprias; curva de especificações mostra escolhas rivais.

Veto

$G = \prod (1 - v_j)$. $Debt = a \cdot \text{falhas} + b \cdot \text{severidade} + c \cdot \text{reuso} + d \cdot \text{dependência}$. Porta e dívida não são limiares de participação.

Conceitos fundamentais

Definições curtas para preservar o vocabulário autoral e matemático.

Abstenção • calibração • contraditório

Abstenção: direito de não concluir. Calibração: correspondência entre confiança e frequência histórica. Contraditório: explicação rival submetida a teste comparável.

Dívida • drift • familiaridade

Dívida: custo acumulado por busca, falha ou reuso. Drift: mudança de distribuição. Familiaridade: parentesco contextual mensurável e refutável.

Gate • integridade • licença

Gate: porta lógica não compensável. Integridade: proveniência e tempo válidos. Licença evidencial: amplitude máxima que a evidência permite à frase.

Nulos, sombra, transporte e veto

A linguagem do ciclo de vida evita transformar incerteza em promessa.

Nulo • placebo • proveniência

Nulo: processo sem a relação postulada. Placebo: teste onde o efeito não deveria surgir. Proveniência: trilha verificável da origem à conclusão.

Sombra • suporte • transporte

Sombra: replay selado com memória integral. Suporte efetivo: informação independente disponível. Transporte: sobrevivência entre blocos, fontes ou regimes.

Veto • versão

Veto: perda do direito de fundamentar a teoria naquela versão. Versão: formulação imutável ligada à sua linhagem e ao seu arquivo.

Pontuação, calibração, multiplicidade e sequencialidade

Fontes primárias que sustentam instrumentos formais usados pela Régua.

Pontuação própria

Gneiting, T.; Raftery, A. (2007), Strictly Proper Scoring Rules, Prediction, and Estimation, JASA, DOI 10.1198/016214506000001437. Murphy, A. (1973), A New Vector Partition of the Probability Score, DOI 10.1175/1520-0450(1973)012<0595:ANVPOT>2.0.CO;2.

Falsas descobertas

Benjamini, Y.; Hochberg, Y. (1995), Controlling the False Discovery Rate, JRSS B, DOI 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x. Holm, S. (1979), A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure.

Qualquer tempo

Vovk, V.; Wang, R. (2021), E-values, Annals of Statistics, DOI 10.1214/20-AOS2020. Ramdas, A. et al. (2023), Safe Anytime-Valid Inference, DOI 10.1214/23-STS894.

Incerteza, drift, ensembles e sobreajuste

Bases primárias para cobertura, dependência, mudança e penalidade de complexidade.

Conformal e abstenção

Zaffran, M. et al. (2022), Adaptive Conformal Predictions for Time Series, PMLR 162. Xu, C.; Xie, Y. (2023), Sequential Predictive Conformal Inference, PMLR 202. Geifman, Y.; El-Yaniv, R. (2019), SelectiveNet, PMLR 97.

Mudança e diversidade

Adams, R.; MacKay, D. (2007), Bayesian Online Changepoint Detection, arXiv:0710.3742. Gretton, A. et al. (2012), A Kernel Two-Sample Test, JMLR 13. Kuncheva, L.; Whitaker, C. (2003), Measures of Diversity in Classifier Ensembles, DOI 10.1023/A:1022859003006.

Complexidade e seleção

Rissanen, J. (1978), Modeling by Shortest Data Description, DOI 10.1016/0005-1098(78)90005-5. Bailey, D. et al. (2015), The Probability of Backtest Overfitting, Journal of Computational Finance.

Declaração de construção e verificação

O volume documenta sua própria forma para não esconder repetição, lacunas ou defeitos de geração.

Estrutura

20 páginas de fundamentos + 60 teorias × 4 lentes + 40 páginas de síntese = 300 páginas exatas.

Conteúdo

Sessenta códigos únicos, quatro lentes por teoria, vinte IAs com limites, cinco fontes explícitas e nenhum gatilho, valor futuro ou instrução de participação.

Verificação

Contagem por pypdf/pdfinfo, busca de placeholders, detecção de páginas vazias e duplicadas, renderização integral e inspeção visual representativa.

O direito ao silêncio

A potência da Régua não está em falar mais; está em impedir que a evidência diga o que ainda não conquistou o direito de dizer.

Descobrir

A Capacidade de Previsão Quântica mantém familiaridades e teorias em potencial sem reduzir cedo demais o campo contextual.

Frear

A Régua retira do acaso, da multiplicidade, da dependência e da memória seletiva o direito de se apresentar como conhecimento.

Preservar

Quando o arquivo ainda não separa teoria e rival, o silêncio não é ausência de inteligência. É a forma mais precisa de inteligência epistemológica.